**الفصل الاول**

# وضعيات شعاعية

**" الأشعة السينية X "**

**تعريف أشعة X:** هي أشعة كهرطيسية (كهرباء - مغناطيسي )غير مرئية ذات طاقة عالية وطول موجة قصير جداً وتقاس طول موجتها بواحدة ترعى الانغستروم (A )

و طول موجة الاشعة المفيدة X. Ray useful )A 10/1 - 7/1

وبسبب طول موجها القصير جداً فهي قادرة على اختراق الأجسام

اكتشفت الأشعة السينية من قبل العالم الألماني - وليم كونراد روتجن لذلك تسمى هذه الأشعة في المانيا بأشعة روتنجن ، وكانت أول صورة شعاعية ليد زوجته ..

## التعريف الصورة الشعاعية (Radiograph)

هي تسجيل تصويري شعاعي ضوئي مرئي منتجة بواسطة مرور الأشعة السينية من خلال الجسم البشري ومسجلة على فيلم خاص، تستخدم في الطب من أجل تمكين الطبيب أخصائي الأشعة من دراسة التراكيب الداخلية الجسم الإنسان المساعدة التشخيص .

حتى تحصل على صورة شعاعية يجب أن يتوفر لدنيا :

1_ منبع أشعة 2_ جسم 3_ فيلم

**تعريف الفيلم الشعاعي :** عبارة مادة مطلية بنترات الفضة وهي تتأثر بالأشعة الساقطة عليها مما يؤدي إلى تحويلها الشوارد مستقرة بلون أسود يتم تثبيتها بالتحميض ، أما المناطق التي لم تصل إليها الأشعة على الفيلم لا تتحول فيها شوارد الفضة إلى شوارد سوداء مستقرة وتتم ازالتها بالتحميض .



اعداد المهندس: عمر ناظم الحموي

في الأجهزة الحديثة الرقمية تمت الاستعاضة عن الفليم بكواشف من السليتيوم تتم معالجة

المعلومات الواردة إليها وفلترتها وترجمتها عن طريق الحاسوب.

## خصائص مميزة للأشعة السينية :

بشكل أساسي إن الأشعة السينية تخضع لكافة قوانين الأشعة الضوئية ، ولكن لها بعض الخصائص التي تميزها مما دعا الاستفادة منها في مجال التصوير الشعاعي الطبي:

١ - إن طول موجتها القصير يسمح لها باختراق الأجسام التي تمتص الضوء المرئي أو تعكسه.

٢ - إنها تجعل بعض المواد تتألق وبذلك تبث الأشعة بأمواج أطول مثل الأشعة المرئية(تأثير فيزيائي )
3_ إنها تؤثر على الفيلم التصويري الضوئي بإنتاج تسجيلي ليصبح مرئيا بعد التحميض .

4_إنها تسبب تغيرات حيوية عضوية (جسدية ووراثية) ( تأثير حيوي) حيث لها قدرة على تفكيك الحمض النووي في نواة الخلية وتشرده ويؤدي إلى خلل في الخلية الحية.

* تصنيف الأنسجة في جسم الإنسان ، وذلك حسب نفوذيتها وامتصاصها للأشعة .

إذ يعتمد التصوير بالأشعة السينية على مبدأ بسيط قائم على أن امتصاص أنسجة الجسم المختلفة للأشعة يتفاوت بشدة حسب كثافة كل نسيج .

١. **نسيج شفاف جداً للأشعة** : تنفذ منه كل الأشعة السينية لتصل إلى الفليم مثل : الغازات.
٢. **نسيج شفاف معتدلة الأشعة**: مثل النسيج الدهني.
3. **أجسام معتدلة أو متوسطة الامتصاص للأشعة السينية** : النسيج الضام - الدم - الغضاريف - الحصيات الحامضية البولية - الحصيات الشحمية .
٤. **نسيج ظليل معتدل** : أي لا يسمح للأشعة بالنفوذ منه ولا تصل الأشعة إلى الفيلم مثل : العظام .
٥. **نسيج ظليل جداً** : المعادن الثقيلة.

ونتيجة لهذا الاختلاف نتج لدينا صورة شعاعية متدرجة بين الأبيض والأسود والرمادي ويدعى هذا الاختلاف بالألوان ( تباين الصورة الشعاعية).

## عوامل تتحكم بقوة ونفوذية الأشعة السينية:

١. **الكيلو فولط (KV )** : وهو يتحكم بشكل خاص بنفوذية الأشعة وقوتها.
٢. **الميلي أمبير (MA)** : يتحكم بكمية الأشعة المعطاة .



اعداد المهندس: عمر ناظم الحموي

٣. **الزمن (S) :** يقاس بأجزاء من الثانية أو بالثواني وهو المدة التي يتعرض إليها الجسم للأشعة .

**.** والـ MAS هو جداء كمية الأشعة ( mA ) بالزمن s .

٤. **المسافة Focal film Distance ( FF.D ):** وهي المسافة بين مصدر الأشعة والفيلم

***بعض المصطلحات المستخدمة في وضعيات التصوير الشعاعي:**

١ - **المستوى السهمي :** هو المستوى الوهمي الذي يمر من الدرز السهمي ويقسم الجسم إلى نصفين متساويين أيمن وأيسر .

٢- **الجهة الأنسية أو الداخلية:** الجهة الأقرب لمنتصف الجسم .

## أسماء الوضعيات العامة للجسم في التصوير الشعاعي

***وضعيات الوقوف( Vertical / Stand Positions )**

١- **وضعية أمامية خلفية ( Antero Posterior ) :** المريض يكون وجهه للأمامي نحو أنبوب الأشعة أمامه وخلفه نحو الفيلم اختصارها وضعية A.P .

٢- **وضعية خلفية أمامية ( Poster - Anterior ) :** اختصارها وضعية ( PA ) ويمكن اعتماد تسمية الوضعية حسب اتجاه سير الأشعة من خلف المريض إلى أمامه.

٣- **وضعية جانبية يمنى ( Right Lateral ) :** ويكون الجانب الأيمن هو الأقرب للفيلم.

٤- **وضعية جانبية يسرى ( Left Lateral ) :** ويكون الجانب الأيسر هو الأقرب للفيلم.

وضعيات إضافية :

٥- **وضعية أمامية خلفية مائلة يمنى**

٦- **وضعية أمامية خلفية مائلة يسرى** . الاسم الاخير من اسم الوضعية يكون قريب من الفيلم

٧- **وضعية خلفية أمامية مائلة يمنى**

٨- **وضعية خلفية أمامية مائلة يسرى**

**وضعيات الاضطجاع أو الوضعيات الأفقية ( Horizontal Position ) :**

١. **الوضعية الأمامية الخلفية ( Antero Posterior supine ) الاستلقاء الظهري )**

٢. **وضعية خلفية أمامية )انبطاح بطني .(**

٣. **وضعية جانبية يمين .**

٤. **وضعية جانبية يسرى .**

## قواعد عامة في الوضعيات الشعاعية:

**1- العضو المصور بتماس مع سطح الكاسيت والفيلم ، وذلك:**

أ . حتى يظهر ظله أقرب إلى الواقع بدون تكبير .

ب . حتى يظهر ظله بوضوح تام .

٢- **العضو المصور في منتصف الفيلم** : للحصول على ظل العضو المصور بشكل صحيح ودون قطع
٣- **العضو موازي لسطح الفيلم :** حتى يظهر ظل العضو المصور بدون تشويه .

**-4- المريض بوضعية مريحة مع تثبيت العضو المصور** : حتى لا يحصل حركة بسبب عدم الراحة لتجنب إعادة الصورة

## * قواعد عامة للحماية الشخصية والمريض:

١- يجب تحديد الحزمة الشعاعية بحيث لا تزيد مسافة الفيلم المستخدم ، حيث لا يجوز

تعريض الأعضاء الغير مصابة للأشعة السينية .

٢- اختيار عوامل التعريض بشكل صحيح ( MAS, سم100 =FFD KV , . )

٣- تطبيق قواعد الوقاية الشعاعية:

1_ تجنب إعادة الصورة / إنتاج صورة ناجحة من التعريض الأول. /

2_ عدم تعريض الأعضاء غير المصورة للأشعة السينية .

3_ حماية المرافقين والجوار : فيجب أن يكون المرافقون خارج غرفة التصوير إذا لم يكن هناك ضرورة لوجودهم لحمايتهم من خطر الأشعة المتناثرة .

4_ حماية الزملاء : عدم وقوفهم داخل غرفة التصوير وباب الغرفة يجب أن يكون مغلقا أثناء التصوير

.



اعداد المهندس: عمر ناظم الحموي

حماية فني الأشعة : أثناء التعريض يجب على فني الأشعة الوقوف خلف الحاجز الرصاصي ويجب أن يحمل جهاز يسجل الجرعة الشعاعية ( وسام الأشعة) .

**قياسات الأفلام الشعاعية والكاسيات:**

١- 13x18 cm وهو اصغرها لتصوير الاصابع

٢- 24 x 18 cm

٣- 30 x 24cm

٤- 40 x 30cm

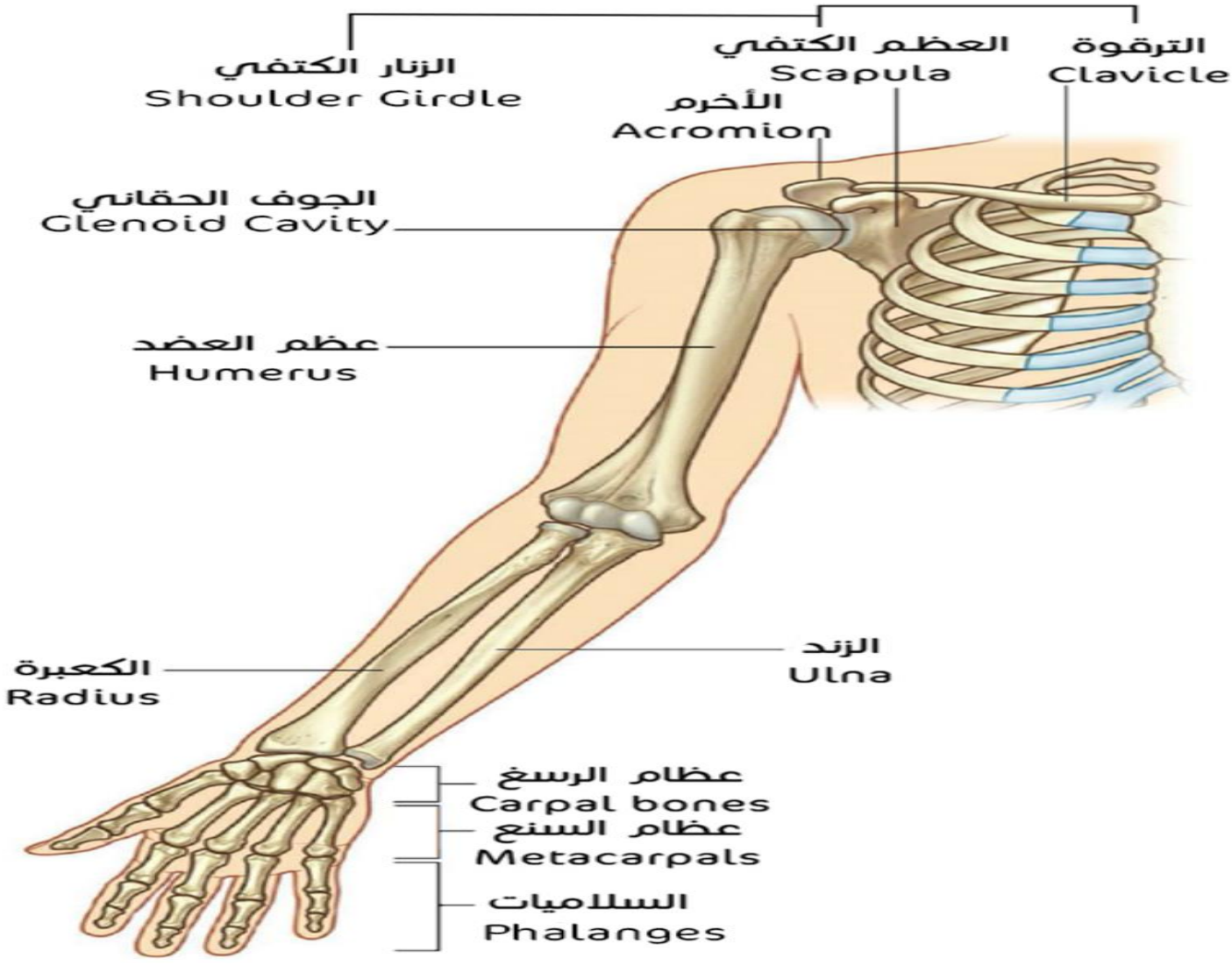
٥- 40 x15 cm

٦- 35 x 43cm

**تصوير الطرف العلوي**

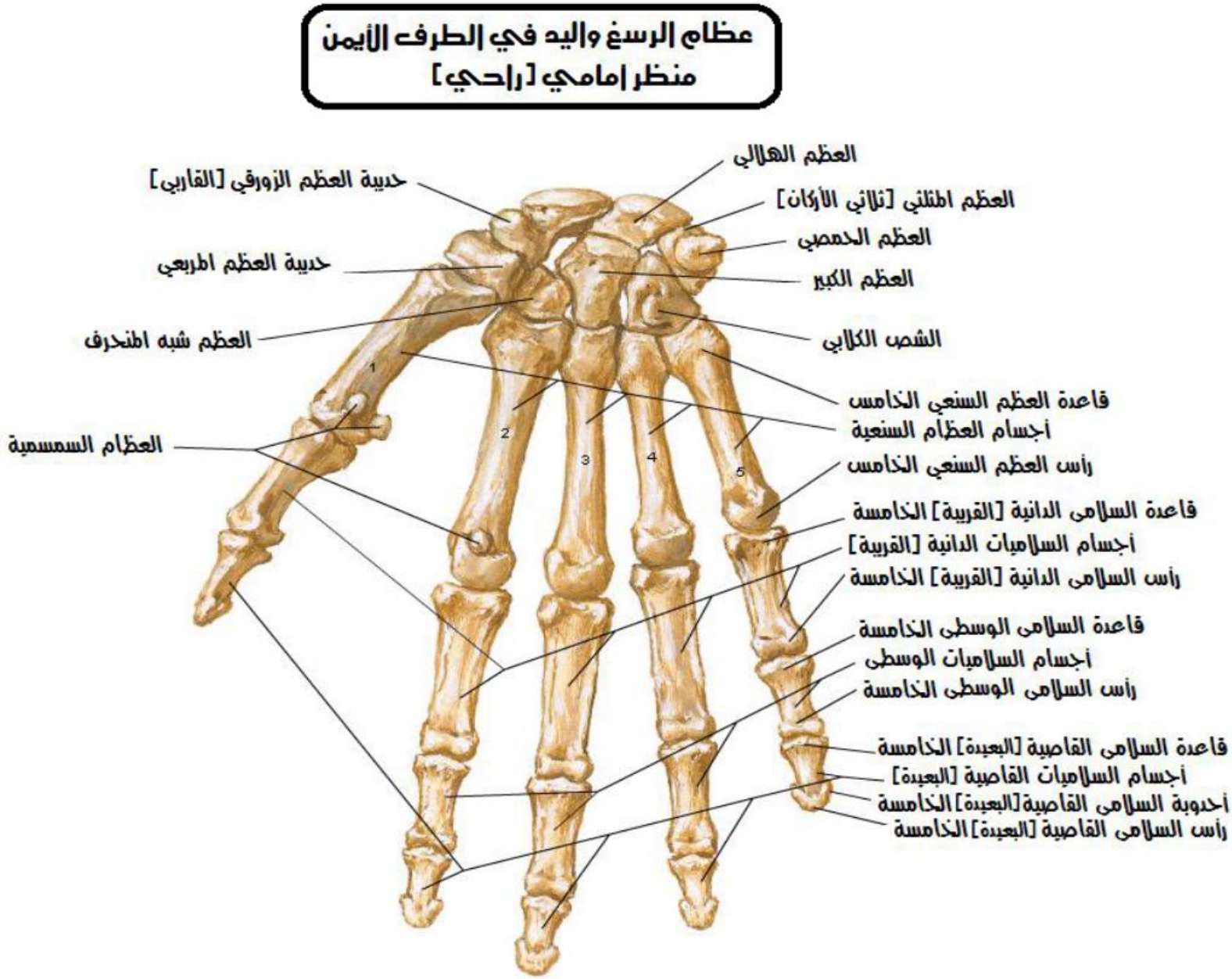
**أقسام الطرف العلوي :**

1- اليد 2- المعصم وهو المفصل 3- الساعد 4- المرفق_ مفصل ٥- العضد ٦- الكتف



## اولاً: تصوير اليد ( Hand ) :

**لمحة تشريحية:** تقسم اليد إلى 3 مجموعات من العظام :




أ- أصابع وسلاميات .

ب- أمشاط .

ج- عظام رسغ اليد ( المعصم )

1_الأصابع والسلاميات : ٥ أصابع يتم تسميتها على الشكل التالي من الوحشية إلى الأنسية ( إبهام وسطى - بنصر - خنصر . سبابة)

2_الأمشاط : ٥ والعدد من الوحشي إلى الأنسي .



اعداد المهندس: عمر ناظم الحموي

3_عظام رسغ اليد ) المعصم ٨عظام

**دواعي / استطبابات تصوير اليد:**

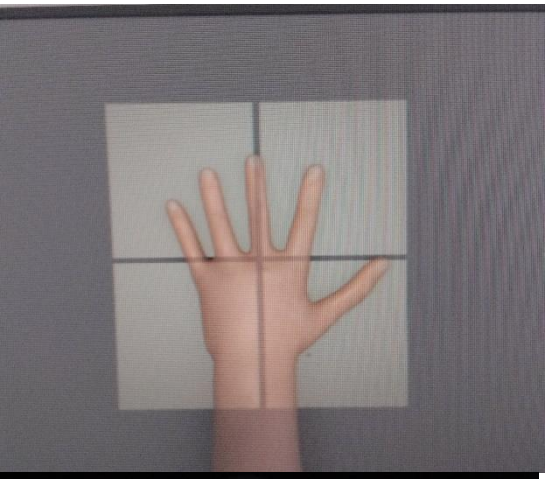
١- الكسور والخلوع : عظم

٢- أجسام اجنبية : معدن - زجاج - خشب .

٣- مراقبة بعد الرد ) رد المفصل لمكانه ( والعمليات الجراحية .

٤- الحالات المرضية التي قد تسبب أذية عظمية " التهابية ورمية. "

**وضعيات تصوير اليد:**



**1-الوضعية الخلفية الأمامية (الظهرية الراحية):** وضعية أساسية روتينية .

- المريض بوضعية الجلوس على الكرسي بشكل موازي لسطح طاولة الأشعة .

الطرف العلوي يوضع على سطح الطاولة وراحة اليد على سطح الكاسيت بوضعية خلفية أمامية مستقيمة.

بحيث تكون راحة اليد تلامس تماماً لسطح الكاسيت الأصابع متباعدة عن

سطحها قليلاً .

الكاسيت المستخدم قياس cm18x24 .

Central Ray CR) ) يوجه عامودي على الفيلم ويمر من منتصف ظهر اليد .

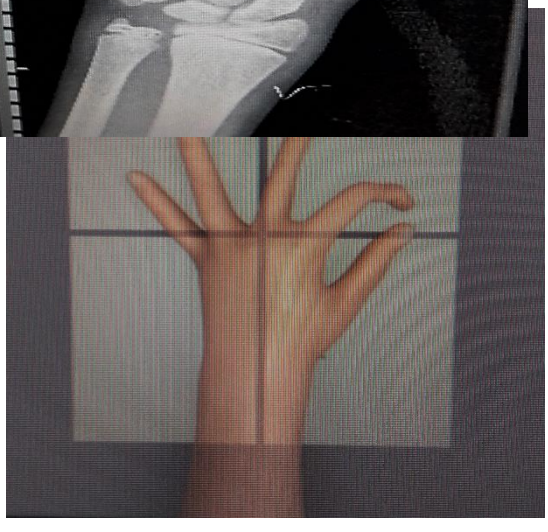
:عوامل التعريض

MAS 5. F.F.D 90cm KV 50



**2-الوضعية الخلفية الأمامية المائلة (وضعية الكتابة):**

هي وضعية أساسية روتينية من الوضعية الخلفية الأمامية لتصوير اليد .

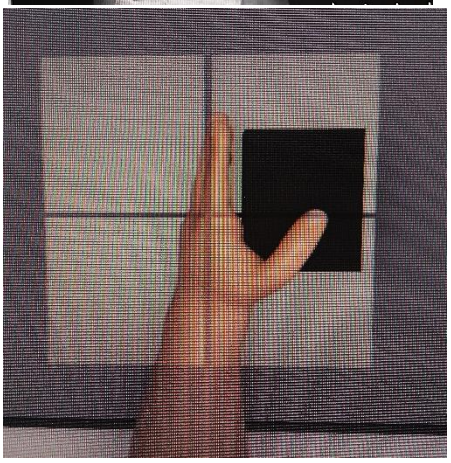




ترفع اليد من جهة الإبهام للأعلى بزاوية 45 درجة على أن تبقى الجهة الأنسية لليد ملامسة للكاسيت تثنى الاصابع قليلا حتى تلامس ذروة الاصابع وسطح الكاسيت

الكاسيت المستخدم 18x24cm طولي على سطح الطاولة .

CR عمودي على الفيلم يمر من رأس عظم المشط الثاني.



**3- الوضعية الجانبية:** وضعية أساسية غير روتينية .

- من الوضعية الخلفية الأمامية ترفع اليد من جهة الإبهام للأعلى حتى تصبح اليد عامودية على سطح الكاسيت الحافة الأنسية لليد و ملامسة لسطح الكاسيت .

الأصابع والأمشاط متراكبة فوق بعضها.

ويفضل ثني المرفق بزاوية 90 درجة.



الكاسيت CR 18x24cm عامودي على الفيلم يمر من راس عظم المشط الثاني

عوامل التعريض:

FFD90cm . KV50 mAs6

- **تؤخذ هذه الصورة في الحالات التالية :**

١- وجود جسم أجنبي لتحديد دقيق لموقع الجسم.

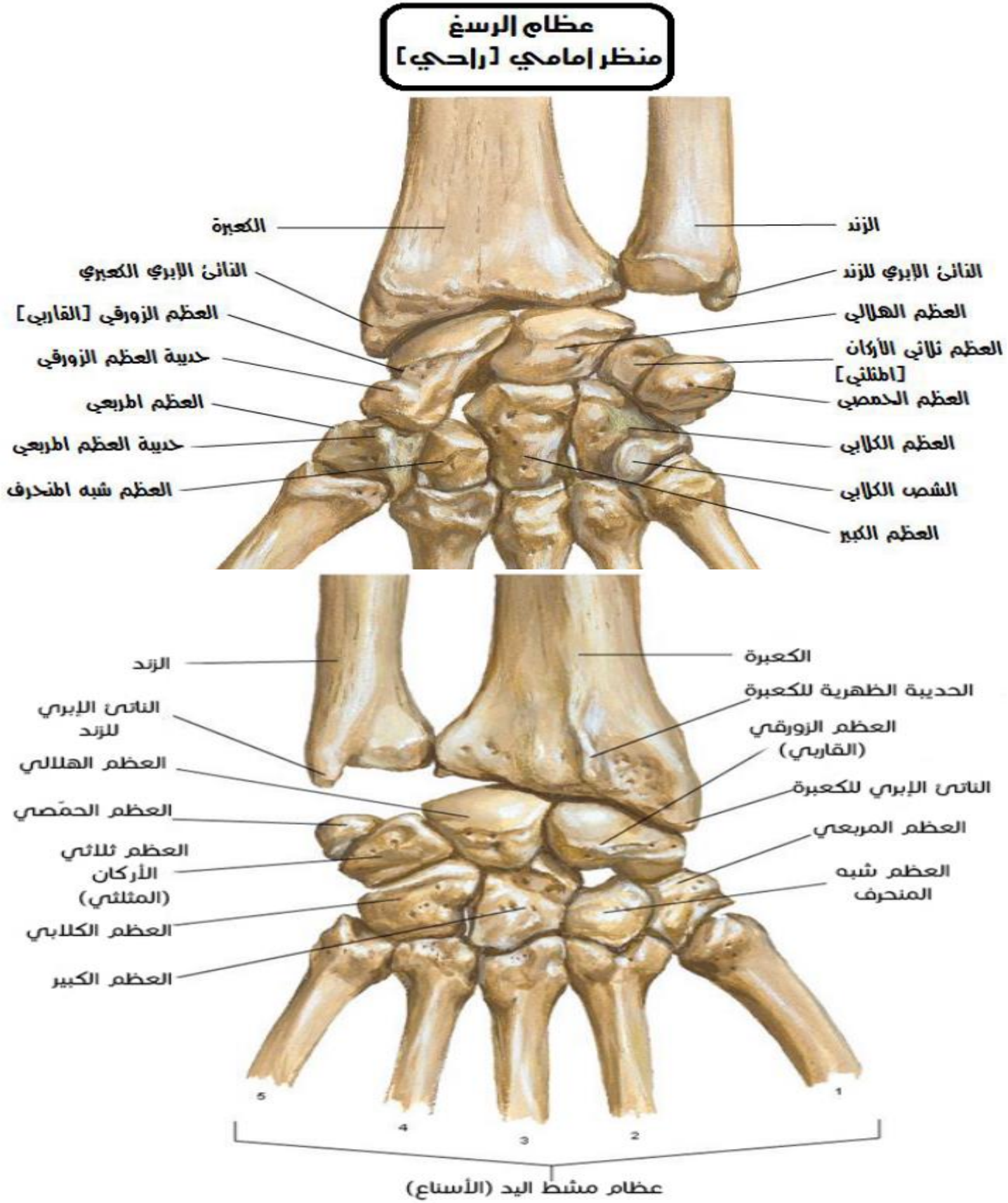
٢- الخلوع الطولية الأمامية الخلفية وضعية انسية .

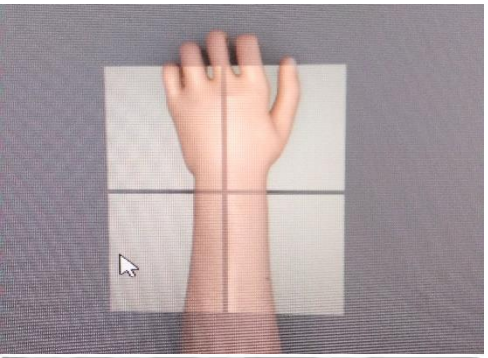
٣- دراسةالانحناءات المشطية.

٤- دراسة العظام السمسانية ( سميت بذلك بحجم حبة السمسم ووظيفتها ترتكز عليها بعض أوتار العضلات).

## تصوير المعصم ( Wrist ) :

**لمحة تشريحية:**





١- النهايتين البعيدتين لعظمي الزند والكعبرة .

٢- عظام رسغ المعصم الثمانية تسمى عظام الرسغ على الشكل التالي :

- الصف القريب : زورقي - هلالي - هرمي - حمصي.
- الصف البعيد: مربعي - مربع - كبير - كلابي.




٣- النهايات القريبة لعظام أمشاط اليد.

## وضعيات تصوير المعصم




**1-الوضعية الخلفية الأمامية:** وضعية اساسية روتينية.

- المريض بوضعية الجلوس على كرسي إلى جانب طاولة الأشعة وبشكل موازي لها.

اليد والساعد على سطح الطاولة بوضعية خلفية أمامية ، راحة اليد نحو الأسفل.

يجب ثني الأصابع نصف ثنية او ثنية كاملة لنختصر بين المسافة بين المعصم وسطح الكاسيت
الكاسيت 18x24 طولي تحت المعصم.

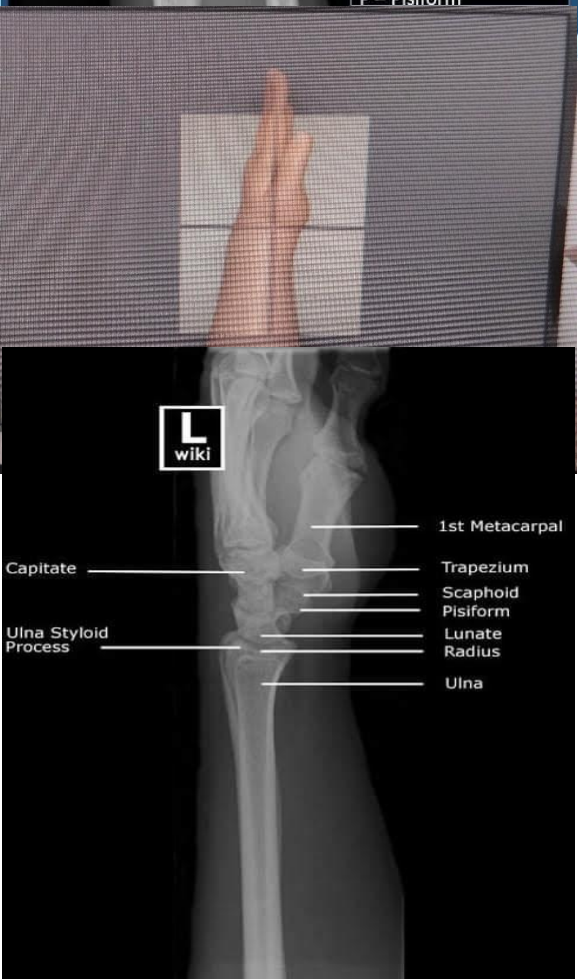
CR عامودي على الفيلم يمر من منتصف المسافة بين النهايتين البعيدتين لعظمي الزند ولكعبرة.

**٢- الوضعية الجانبية:**

وضعية أساسية روتينية .

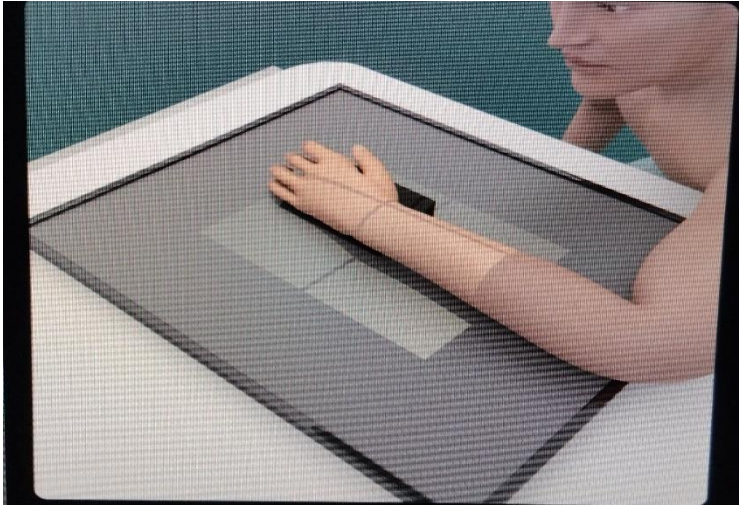
- من الوضعية الخلفية الأمامية لتصوير المعصم يتم رفع الناحية الوحشية للأعلى والناحية الأنسية ملامسة لسطح الكاسيت ترتكز اليد ويرتكز الساعد بوضعية جانبية صحيحة مع ثني المرفق بزاوية 90 درجة.

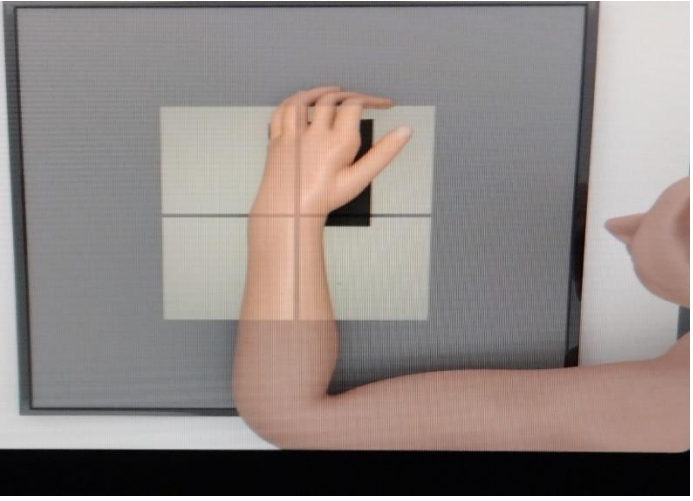
الأمشاط والأصابع متراكبة فوق بعضها






اعداد المهندس: عمر ناظم الحموي





الكاسيت 18x24 طولي على سطح الطاولة تحت الحافة الانسية للمعصم CR للفيلم يمر من الناحية الإبرية لعظم الكعبرة.



**٣- الوضعية المائلة " الأنسية المائلة : "**

من الوضعية الخلفية الأمامية يتم رفع الحافة الوحشية للأعلى 45 درجة للمعصم قربية من الفيلم يتم وضع سنادة شفافة للأشعة تحت اليد والمعصم للمحافظة وضعية الأصابع ممدودة.

## أوضاع خاصة لتصوير العظم الزورقي :

أكثر الكسور شيوعاً للمرفق تتوضع في العظم الزورقي وأخطرها لأنها تؤدي إلى النخرة الجافة تموت في قطعة من العظم ناجم عن نقص في التروية الدموية لها وهذه الكسور قد تكون تتأخر شعاعياً في الظهور .

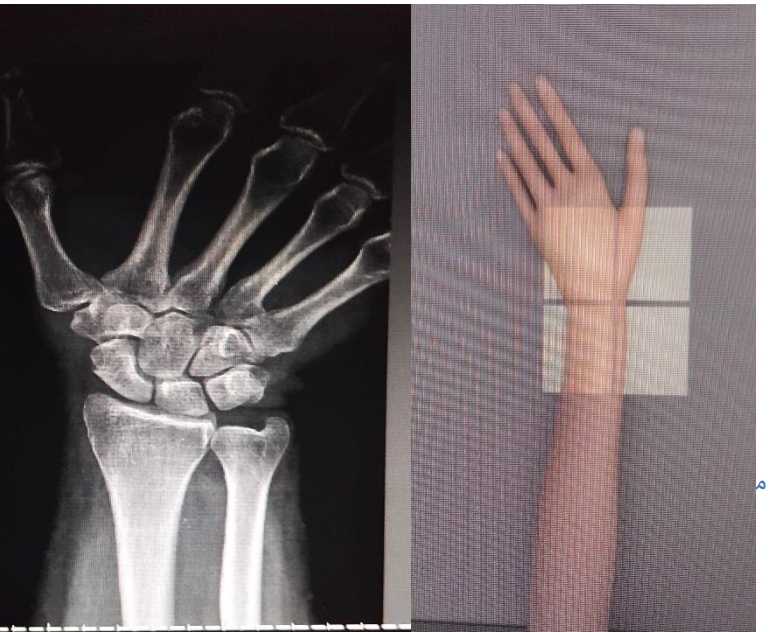
**1- الوضعية المائلة الأنسية :**

**-٢- وضعية خلفية أمامية مع انعطاف زندي :**

من الوضعية الخلفية الأمامية يتم إبعاد اليد بلطف وثبات وتقريبها لجهة الزند.

بهذه الوضعية فإن الصف القريب من العظام الرسغ تتحرك بشكل مساوي إلى الجهة المعاكسة باتجاه الحافة الكعبرية.

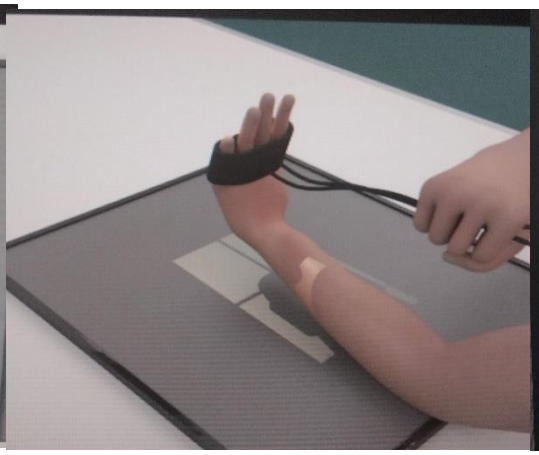
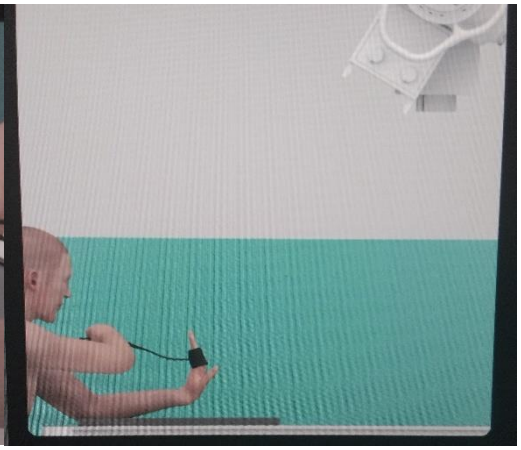
CR إلى منتصف المسافة بين الناتئ الإبري للزند والكعبرة .





اعداد المهندس: عمر ناظم الحموي

## -٣- الوضعية المحورية:



وضعية خاصة لإظهار نفق المعصم.

- المريض بوضعية الجلوس على الكرسي إلى جانب طاولة الأشعة .

الكاسيت يوضع بشكل أفقي على قطعة كبيرة من الإسفنج البلاستيكي.

يوضع الثلث السفلي للساعد فوق الحافة الجانبية للكاسيت ثم تشد اليد نحو الخلف والأسفل قدر المستطاع.

CR يوجه عامودي إلى منتصف الفيلم ماراً من منتصف المسافة بين الحمصي والكلابي .

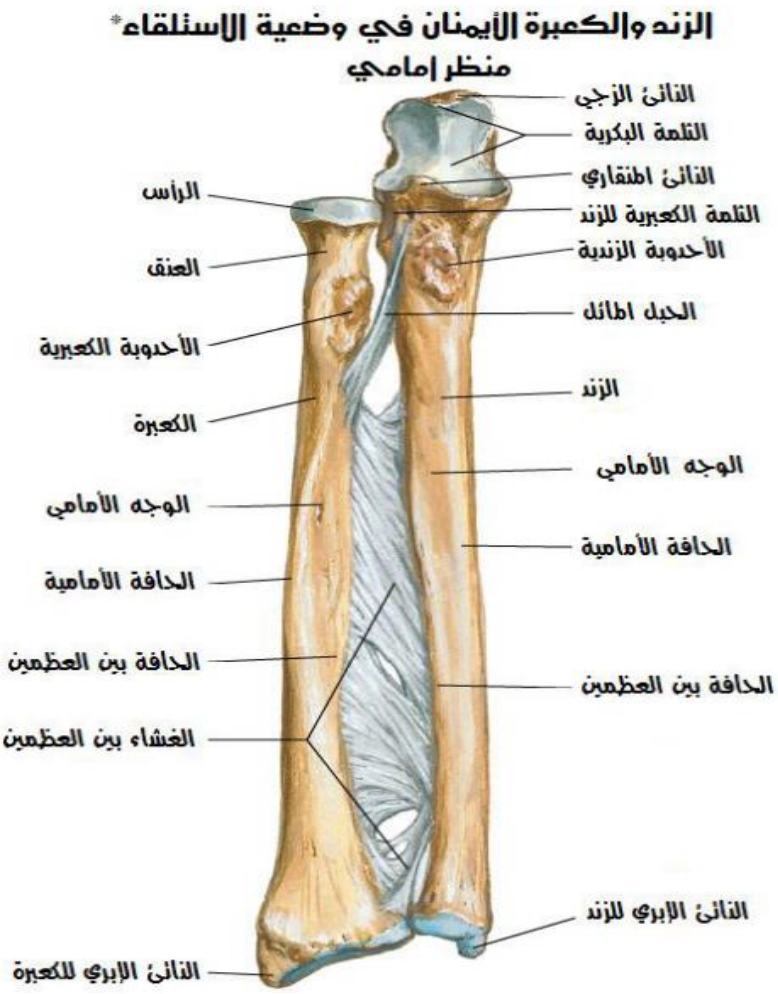
كاسيت 18x24cm بدون بوكي .

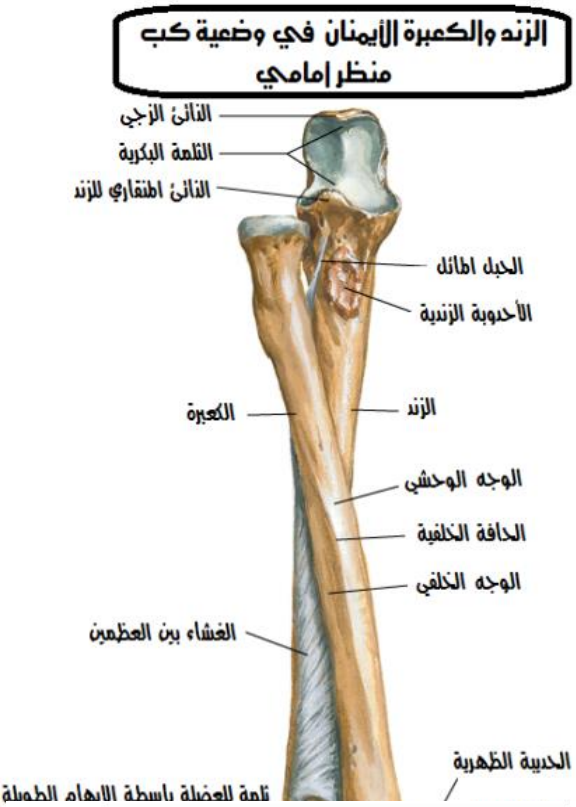
. MAS 10 , KV 60 , FFD=90cm

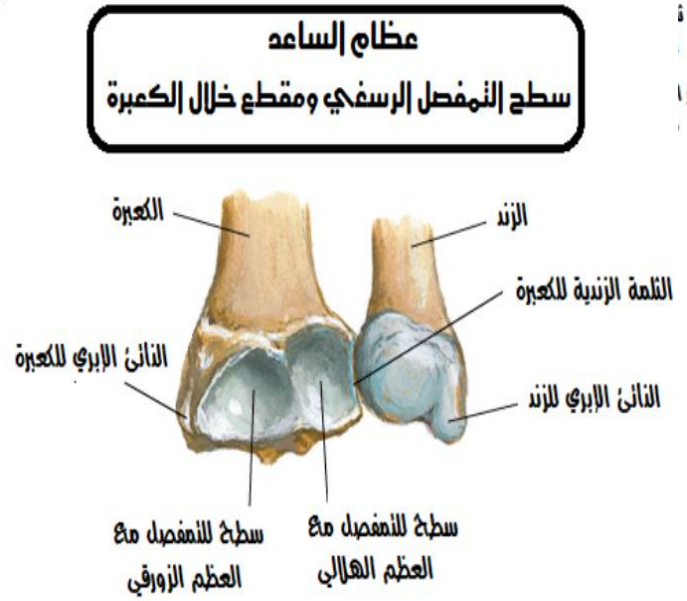


## وضعيات تصوير الساعد Arm :

**لمحة تشريحية:**




يتألف الساعد من عظمي الزند والكعبرة ، يقع الزند في الناحية الأنسية أما الكعبرة فتقع في الناحية الوحشية.

تتميز رأس الزند النهاية القريبة/ التي تتمفصل مع العضد بأنها أضخم من رأس الكعبرة ) النهاية القريبة ( ، بينما قاعدة الزند ) النهاية البعيدة ( أصغر من قاعدة الكعبرة ) النهاية البعيدة ( على سوية الابهام .

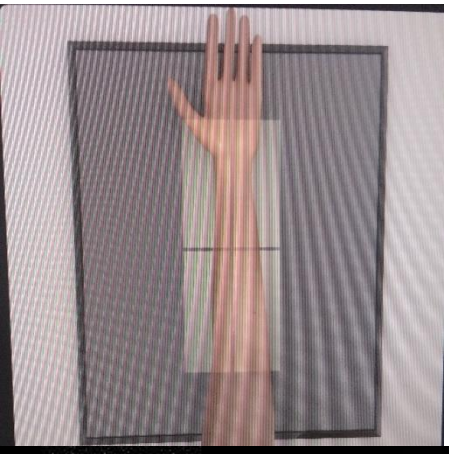
ملاحظة : عند إجراء الفحوص الشعاعية للساعد أو أي عظم طويل يجب أن تشمل الصورة كامل العظم بما فيها المفصل المحيط بالعظم ، فمثلاً بصورة الساعد يجب أن تشمل مفصل المعصم ومفصل المرفق ، أما إذا كان التركيز يهدف إلى إظهار منطقة محددة من الساعد يكفي



اعداد المهندس: عمر ناظم الحموي

إظهار منطقة الإصابة والمفصل القريب منها .

_أي صورة للعظام الطولية لا يوجد فيها مفصل هي صورة مرفوضة.

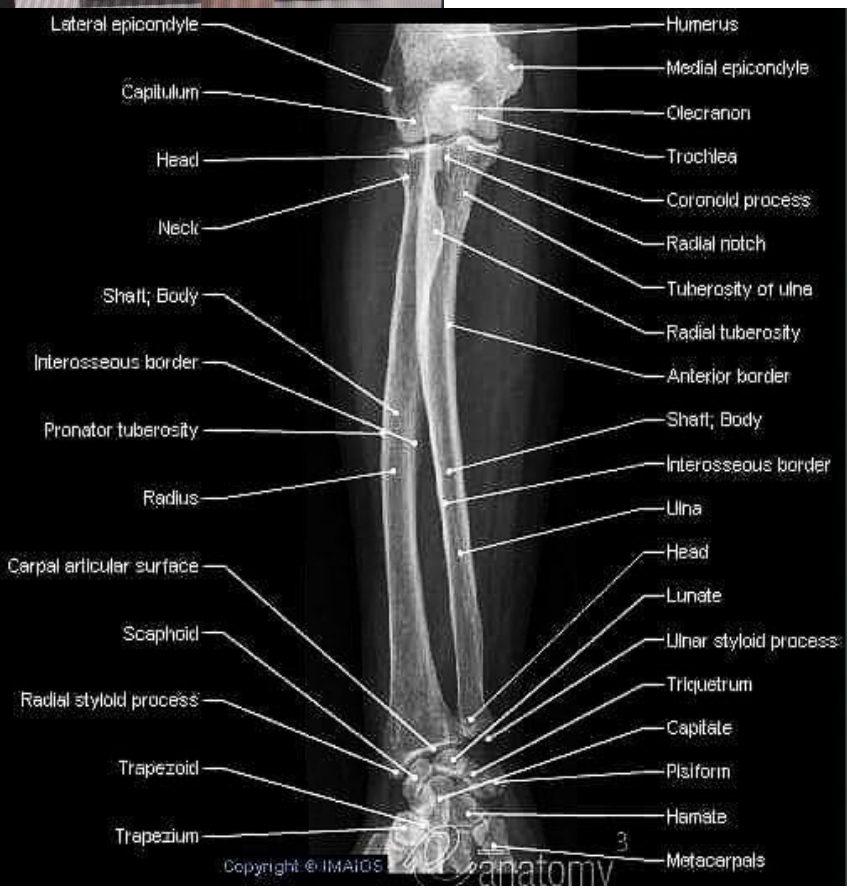


## ١- الوضعيات الأمامية الخلفية:

- المريض بوضعية الجلوس على كرسي إلى جانب طاولة الأشعة .

الساعد والعضد على سطح الطاولة وعلى استقامة واحدة بوضعية أمامية خلفية.

الوجه الخلفي للساعد بتماس مع سطح الكاسيت وراحة اليد توجه نحو




الأعلى مواجهة أنبوب الأشعة .

يتم تثبيت الطرف العلوي بهذه الوضعية لتجنب الحركة وذلك بوضع أكياس رمل صغيرة توضع على راحة اليد.

الكاسيت المستخدم كامل الساعد 15x40 سم أو 30x24 سم طولي مع التقسيم.

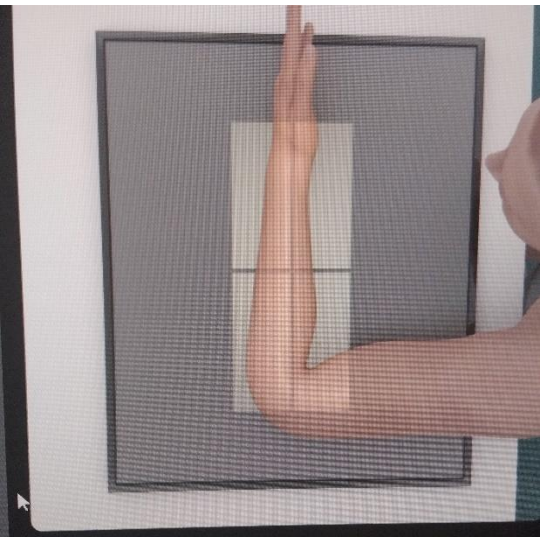
CR للفيلم يمر من منتصف الساعد.

عيارات التعريض : .
KV 55 . MAS 5 FFD90 ,
cm

- ملاحظة : لا يتم تصوير الساعد بوضعية خلفية أمامية بسبب تراكب عظمي الزند والكعبرة.

## ٢- الوضعية الجانبية:

- من الوضعية السابقة يتم ثني المرفق 90 درجة.
- الحافة الأنسية للمرفق والساعد بتماس مباشر مع سطح الكاسيت.
- يرتكز الساعد والعضد بوضعية جانبية صحيحة حيث راحة اليد عامودية على الكاسيت/ سطح الطاولة والإبهام نحو الأعلى بمستوى السبابة .






- الكاسيت 30x24 سم طولي مع التقسيم.
- CRعمودي على الفيلم يمر من منتصف الساعد.
- . KV , FFD 90cm , 5 MAS

عيارات التعريض : ٥٨

- ملاحظات: 1- في الحالات الإسعافية الشديدة ، وبعد حالات الأجسام الأجنبية ، واستخدام وسائل التثبيت ) الجبائر ( ، قد لا يستطيع المريض التعاون مع الفني ، وهنا من الضروري إجراء الصورة الشعاعية بالوضعيتين بأقل حركة من المريض .

الجبيرة من الجبس تقسم إلى :

١- جبيرة جبس خالصة : نزيد KV بمقدار 10 والجبيرة الحديثة تحتوي ماء كثيراً فتزيده أيضاً .

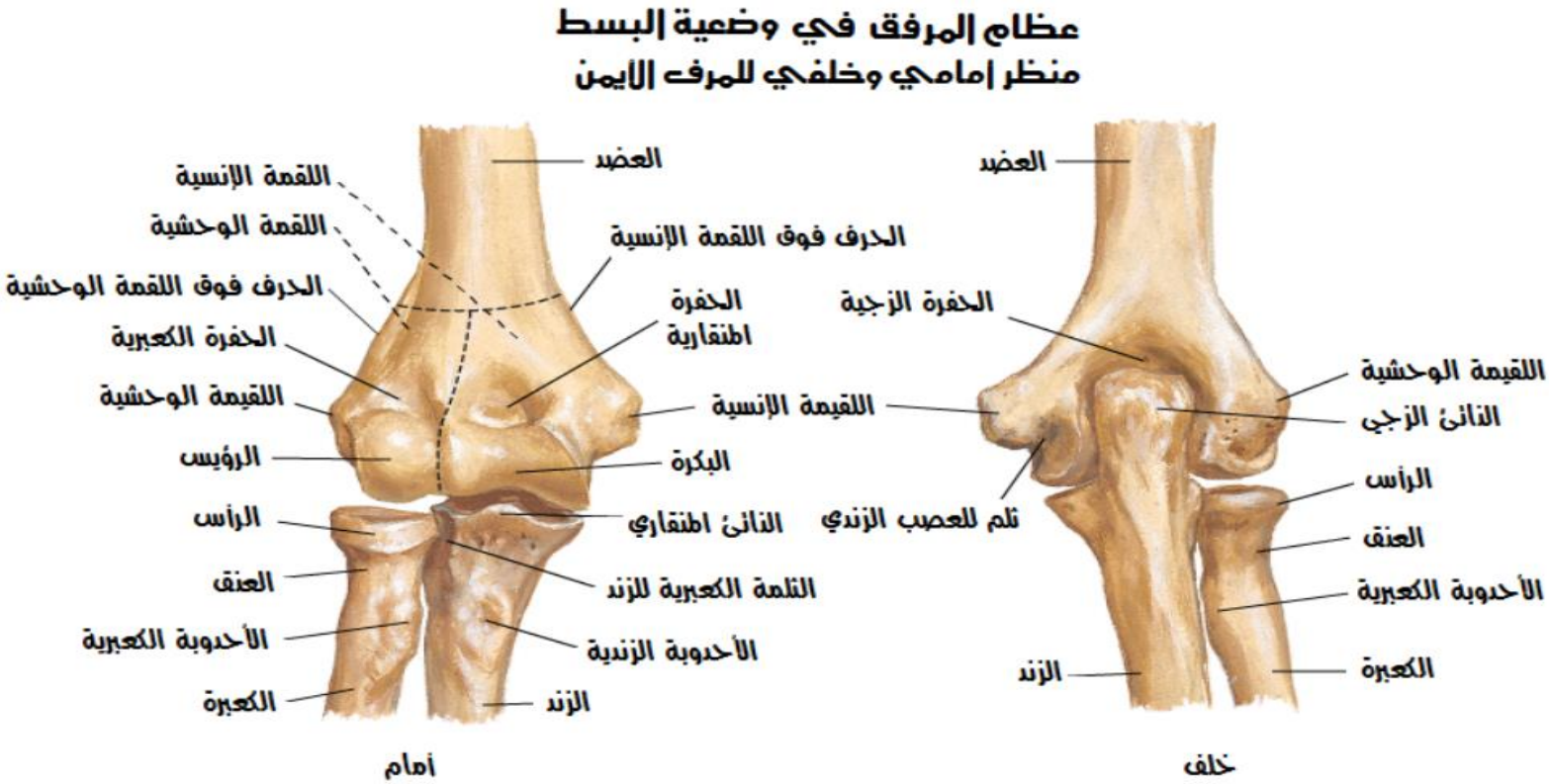
٢- جبيرة جبس مع ألياف: تزيد KV بمقدار ٥ والجبيرة القديمة جافة كذلك نزيد بمقدار 15 فقط .

-3- أشيع الكسور هو كسر كوللیس ( Colles fracture) : يصيب النهاية البعيدة للكعبرة

مع تبدل .

## وضعيات تصوير المرفق ( Elbow ) :

**لمحة تشريحية:**




يتألف المرفق من النهاية البعيدة لعظم العضد والنهايتين القريبتين لعظمي الساعد ومن

منطقة التمفصل بين الساعد والعضد التي يطلق عليها مفصل المرفق وهو من المفاصل المتحركة.

**دواعي التصوير :**

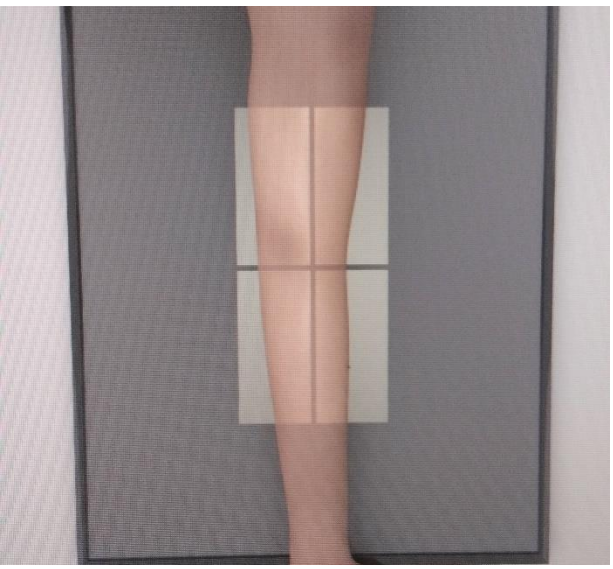
١- الكسور والمخلوع .

٢- الأجسام الأجنبية .

٣- دراسة حركة المفصل .

٤- الآفة العظمي التهابية أو ورمية.

٥- التهاب الفصل المترافق مع توزمات أو تورمات مفصلية.



**وضعيات التصوير:**

**١- الوضعية الأمامية الخلفية:**

وضعية روتينية أساسية المريض بوضعية الجلوس على



اعداد المهندس: عمر ناظم الحموي



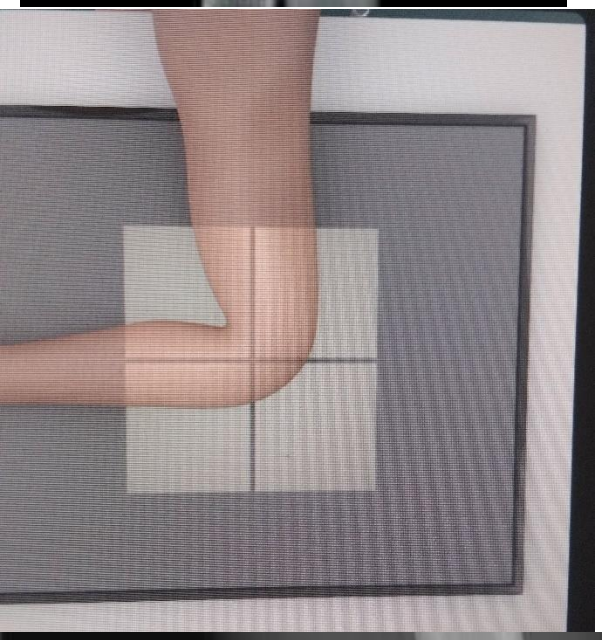

كرسي منخفض إلى جانب طاولة الأشعة وذلك لخفض الكتف وجعله على مستوى المرفق.

الطرف العلوي يوضع على سطح طاولة الأشعة بوضعية أمامية خلفية ، الوجه الخليفي للمساعد

والعضد بتماس مع سطح الطاولة والكاسيت ، راحة اليد مواجهة للأنبوب ، الساعد والعضد

على استقامة واحدة CR عمودي على للفيلم يمر من منتصف الفصل

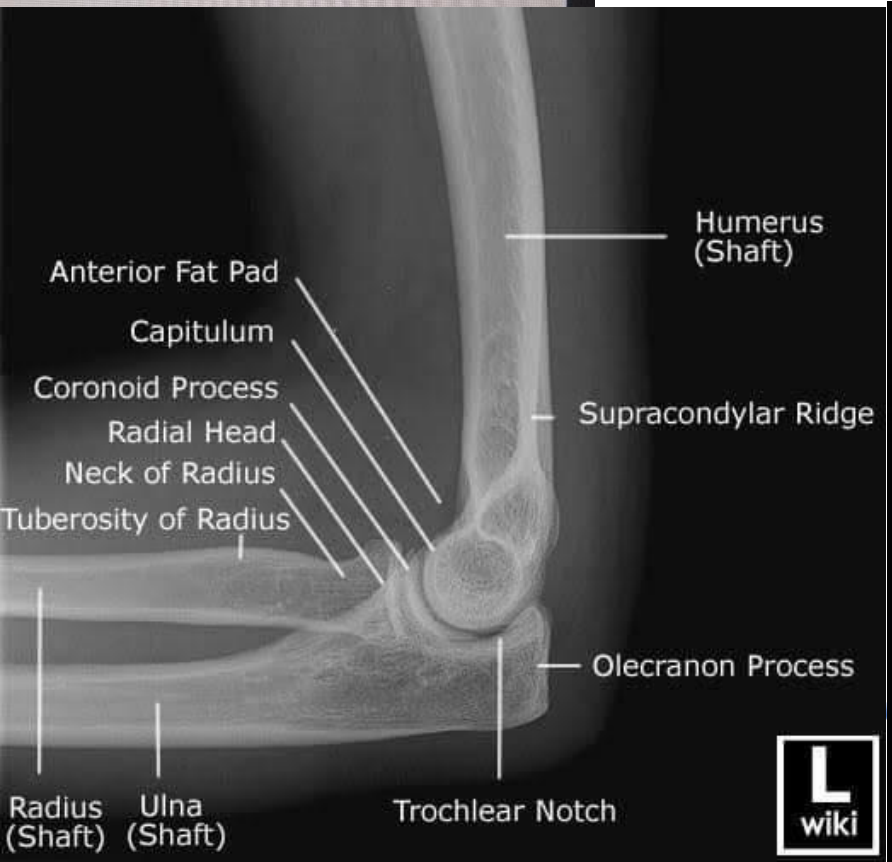
2,5 سم أو 1 إنش أسفل منتصف اللقم العضدية.



الكاسيت 18x24 طولي على سطح الطاولة.
عيارات التعريض :
KV 58, MAS 3 , بدون بوكي , FFD 90cm .

**-٢- الوضعية الجانبية:**

وضعية أساسية روتينية .. توضع اليد والساعد والعضد بوضعية جانبية
على استقامة واحدة على سطح الطاولة، يثنى الساعد على العضد و راحة اليد عامودية
على سطح الطاولة ، الحافة الأنسية للعضد والساعد ملامسة لسطح الكاسيت .
CR عمودي على الفيلم إلى اللقمة الوحشية لعظم العضد ..
كاسيت 18x24 تحت المرفق






## وضعيات خاصة لتصوير المرفق :

### ١- الوضعية المحورية سفلية علوية . Axial :

وهي طريقة خاصة لتصوير الناتئ المرفقي وذلك بطلب خاص وبعد دراسة الوضعيات الروتينية.

المريض بوضعية الجلوس على كرسي إلى جانب طاولة الأشعة من الوضعية الأمامية الخلفية

لتصوير المرفق ، يعطف الساعد على العضد عطفاً كاملاً حتى تصبح رؤوس أصابع اليد بتماس

مع الكتف وراحة اليد باتجاه الكتف

بهذه الوضعية يحدث تراكب ما بين ظلال عظمي الساعد مع العضد ، إلا أن الناتئ المرفقي و

مفصله يظهر بوضوح تام .

كاسيت 24x18 طولي على سطح الطاولة تحت الناحية الخلفية البعيدة للعضد .

CR عمودي على الفيلم أو مائل . 30 باتجاه الكتف إلى منتصف الفيلم من أعلى الثاني المرفقي
cm5

MAS 10 KV 68 FFD1000 بدون بوكي

- سميت هذه الوضعية سفلية علوية وذلك لأن الأشعة تأتي في الجزء السفلي والساعد إلى الجزء العلوي " العضد ومحورية لأن الشعاع المركزي يكون موازيا تقريباً للمحور الطولي الجسم أو المحور الطولي للناحية المصورة
- يمكن أخذ هذه الوضعية علوية سفلية.

2_وضعيات تؤخذ في حال تحدد حركة المرفق :

. أسباب تحدد حركة المرفق:

1- الألم 2- إصابة رضية تمنع بسط المرفق

3- وجود جبيرة تثبت المرفق

### ١_الوضعية الجانبية:

وهي نفس الوضعية الروتينية الاساسية لتصوير المرفق

### ٢_امامية خلفية ناقصة الانبساط الساعد القريب :



اعداد المهندس: عمر ناظم الحموي

المريض بوضعية الوقوف عند قمت الطاولة يبسط المرفق جزئيا الناحية الخلفية للساعد ملامسة للكاسيت وراحة اليد مواجهة للانبوب العضد يشكل زاوية 60 تقريبا مع سطح الطاولة

كاسيت 18x24 طولي على سطح الطاولة

C.Rيوجه عامودي يمر من ثنية المرفق

في هذه الوضعية تظهر النهاية القريبة للساعد واضحة بينما النهاية البعيدة للعضو مشوهة

**٣_امامية خلفية ناقصة الانبساط للعضد البعيدة**

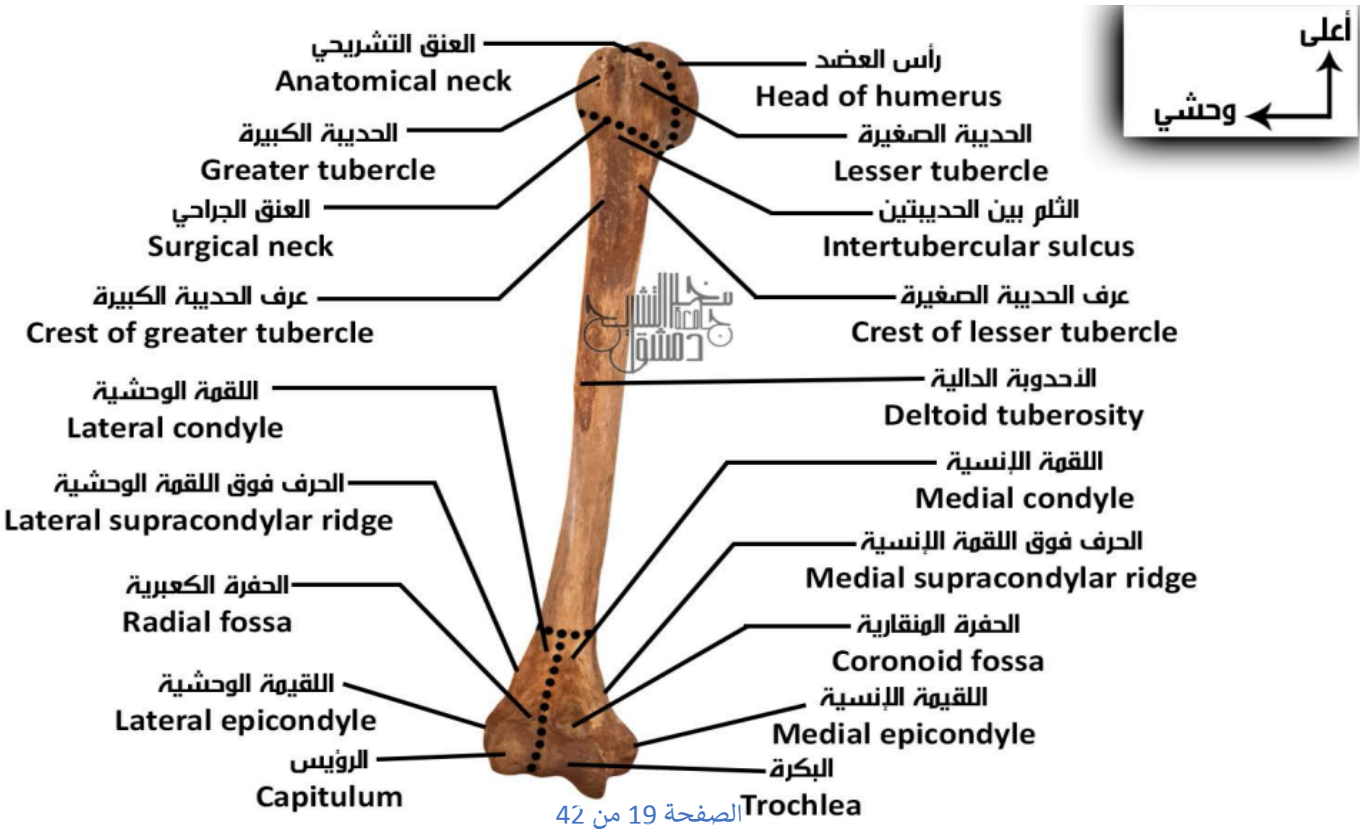
المريض بوضعية الجلوس على الكرسي الى الجانب طاولة الاشعة يثنى المرفق جزئيا الناحية الخلفية للعضد ملامسة للكاسيت وسطح الطاولة راحة اليد موجهة للانبوب والساعد مرفوع يشكل زاوية 60 تقريبا مع سطح الطاولة
كاسيت 18x24cm طولي تحت الناحية المصورة CRعمودي على الفيلم يمر من منصف المرفق
بهذه الوضعية تظهر نهاية البعيدة للعضو بوضوح تام بينما تظهر النهاية القريبة للساعد عديمة الوضوح

**٤_امامية خلفية متساوية الزوايا**

---

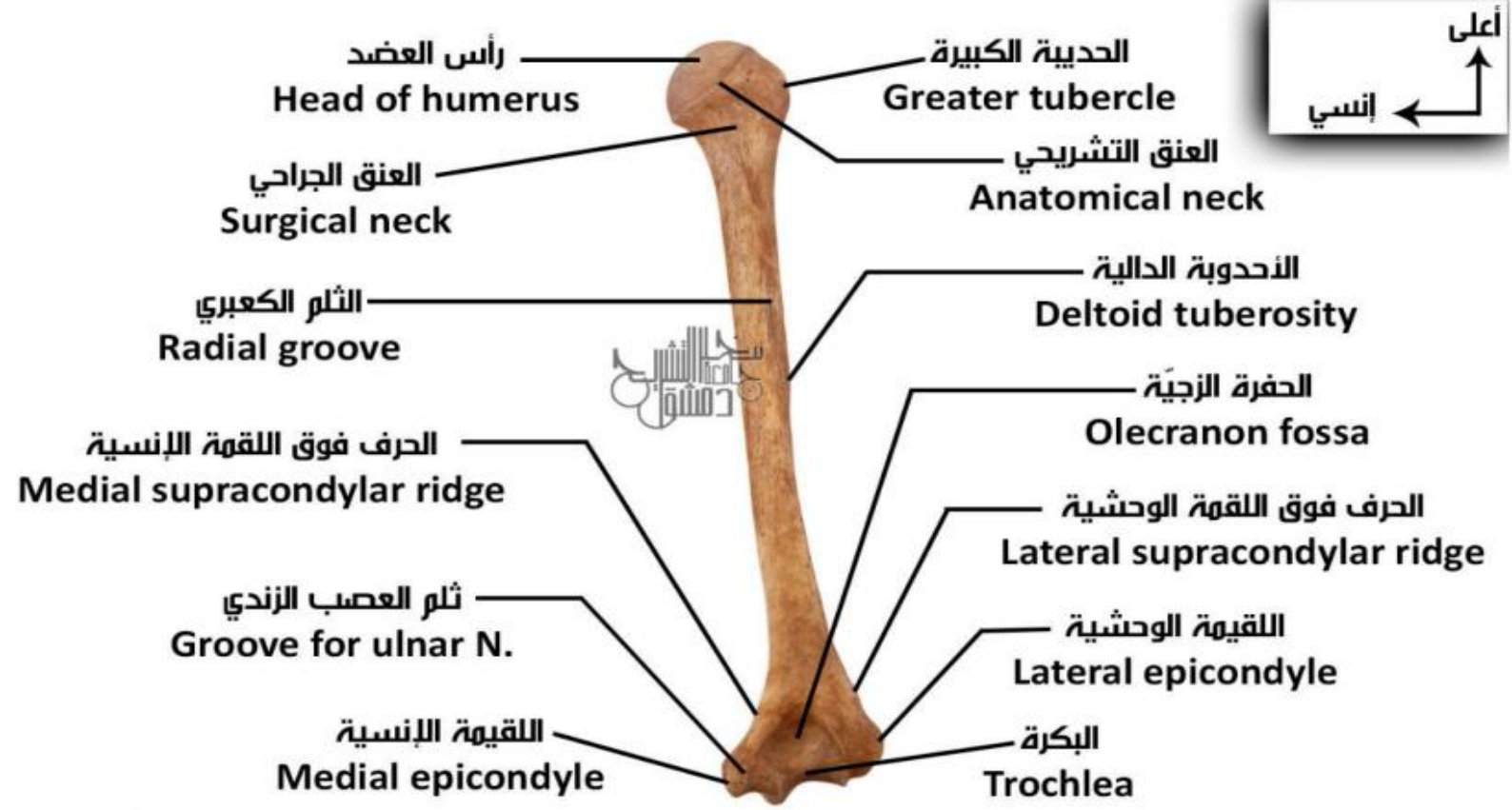
## تصوير العضد (Humers):

### لمحة تشريحية :






اعداد المهندس: عمر ناظم الحموي

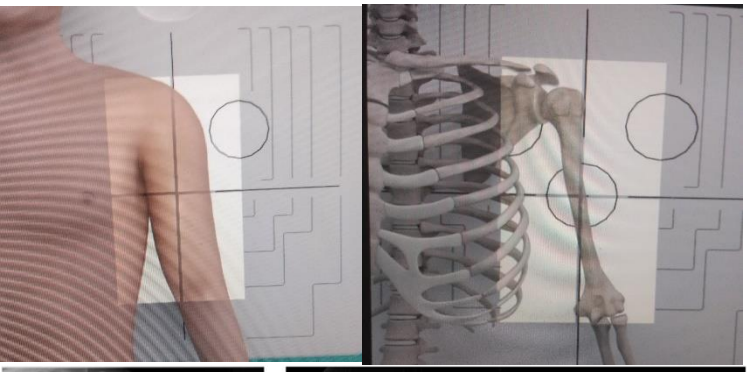



العضد هو عظم طويل واطول عظام الطرف العلوي وله نهاية علوية )قريبة( ونهاية سفلية) بعيدة (وجسم

تتالف النهاية العلوية من راس العضد وله شكل كروي يتجه انسيا نحو الاعلى وقليلا نحو الخلف ويتمفصل مع التجويف الحقي للكتف

اما النهاية السفلية للعضد تتالف من لقمتين انسية ووحشية

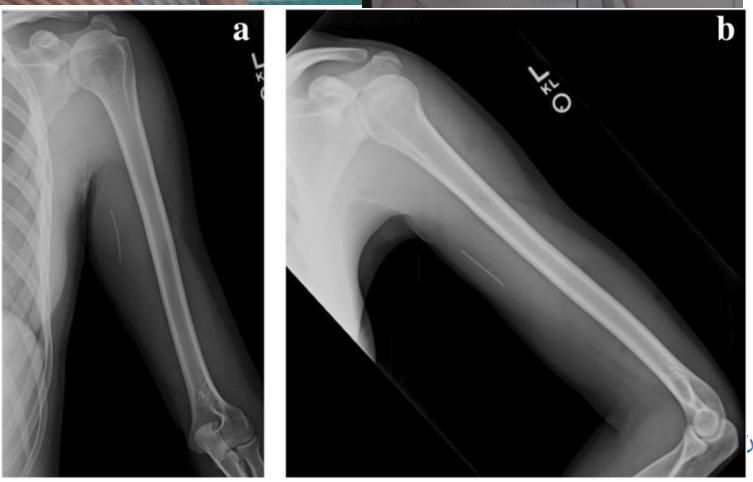
وكذلك تحتوي على جوفين جوف امامي ويدعى الجوف المنقاري وجوف خلفي يدعى بالجوف المرفقي



كما تتمفصل النهاية السفلية للعضد مع عظمي الزند والكعبرة

**وضعيات تصوير العضد:**

**١_وضعية امامية خلفية :**

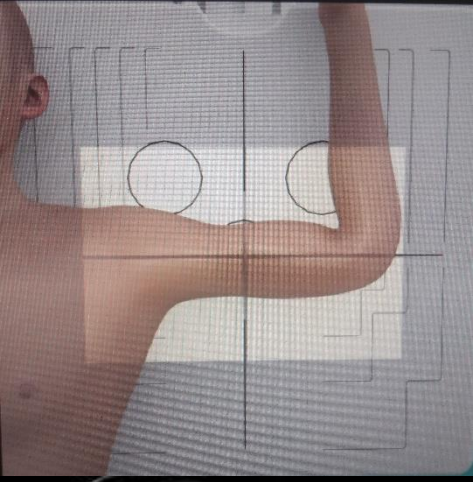



المريض الاستلقاء الظهري على سطح الطاولة الاشعة يبسط الزراع الى الجانب الجسم الناحية الخلفية للعضد على سطح الطاوولة وراحة اليد مواجهة للانبوب

يرفع الكتف السليم والجهة الغير المصورة قليلا للاعلى حتى يلامس العضد المصور



اعداد المهندس: عمر ناظم الحموي



## 2-الوضعية الجانبية: وضعية أساسية روتينة

أ- من الوضعية الامامية الخلفية لتصويرالعضد يتم ثني المرفق90 درجة ثم يتم ابعاد العضد عن

الجذع 45 درجة والساعد بوضعية جانبية بتماس مع سطح الطاولة واليد

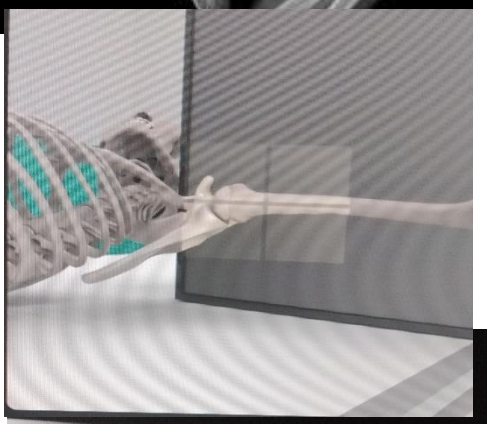
ملامسة للقنزعة الحرقفية



15×40cmعلى سطحح الطاولة ويركز طوليا مع المحور الطولي للعضد االظاهرة يوضع كاسيت

مع اظهار كامل العضد والمفصلين القريب والبعيد

ب-من الوضعية الامامية الخلفية يتم ثني المرفق90 درجة ثم يتم تدوير الساعد مع اليد نحو الانسي حتى يلامسا بطن المريض..



الكاسيت قياس40 ×15على سطح الطاولة وترفع للاعلا قليلا حتى تلامس الوجه الخلفي الانسي للعضد

## وضعيات إضافية :

## 3-الوضعية المحورية للعضد :

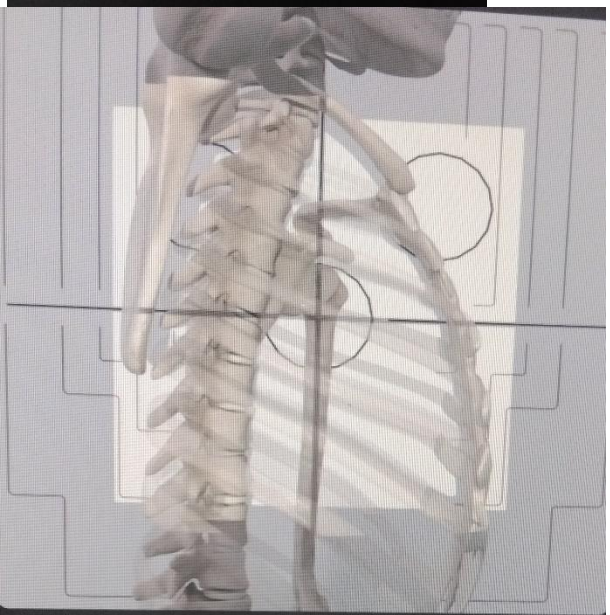
المريض بوضعية الوقوف او اللجلوس يبعد الطرف العلوي في الجهة المصورة بزاوية 90درجة ثم يثنى المرفق 90 درجة الساعد واليد باتجاه الامام



يثبت الطرف العلوي بهذه الوضعية إما بوضع سنادة شفافة للاشعة تحت المرفق والساعد او من قبل احد المرافقين

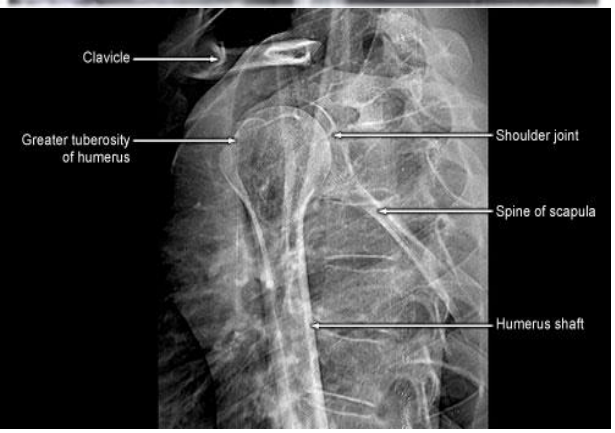
الكاسيت 40×15 توضع بماس مباشر مع الوجه العلوي للعضد والكتف وبشكل افقي موازي لسطح ارض الغرفة

يوجه من الأسفل للاعلى عامودي على سطح الكاسيت يمر من الثلث العلوي cr للعضد والكتف



- تسمى أيضا بوضعية محورية سفلية علوية تعطي منظر جانبي لكامل العضد مع المفصلين
- يمكن اخد هذه بطريقة وضعية محورية علوية سفلية باستخدام كاسيت منحني يوضع تحت ابط المريض والشعاع المركزي يمر من الكتف باتجاه الاكاسيت




**٤_وضعية خاصة جانبية عبر الصدر**

تاخذ في الحالات الاسعافية والاصابات الكبيرة والكسور المتبدلة والمريض لايستطيع التعاون

المريض بوضعية الوقوف الى الجانب البوكي الحائطي بوضعية جانبية صحيحة يركز العضد المصاب بتماس مع البوكي الحائطي وذلك بانحناء الجسم قليلا باتجاه الكاسيت

يرفع الذراع السليم المواجه للانبوب الى الاعلى وتستند راحة اليد على قمة الراس

كاسيت قياس 30x24cm يوضع بشكل طولي ضمن بوكي

الحائطي CRيوجه بشكل افقي عامودي على الكاسيت والى

منتصفه وبذالك تخترق الاشعة الصدر مارة من العضد المصاب

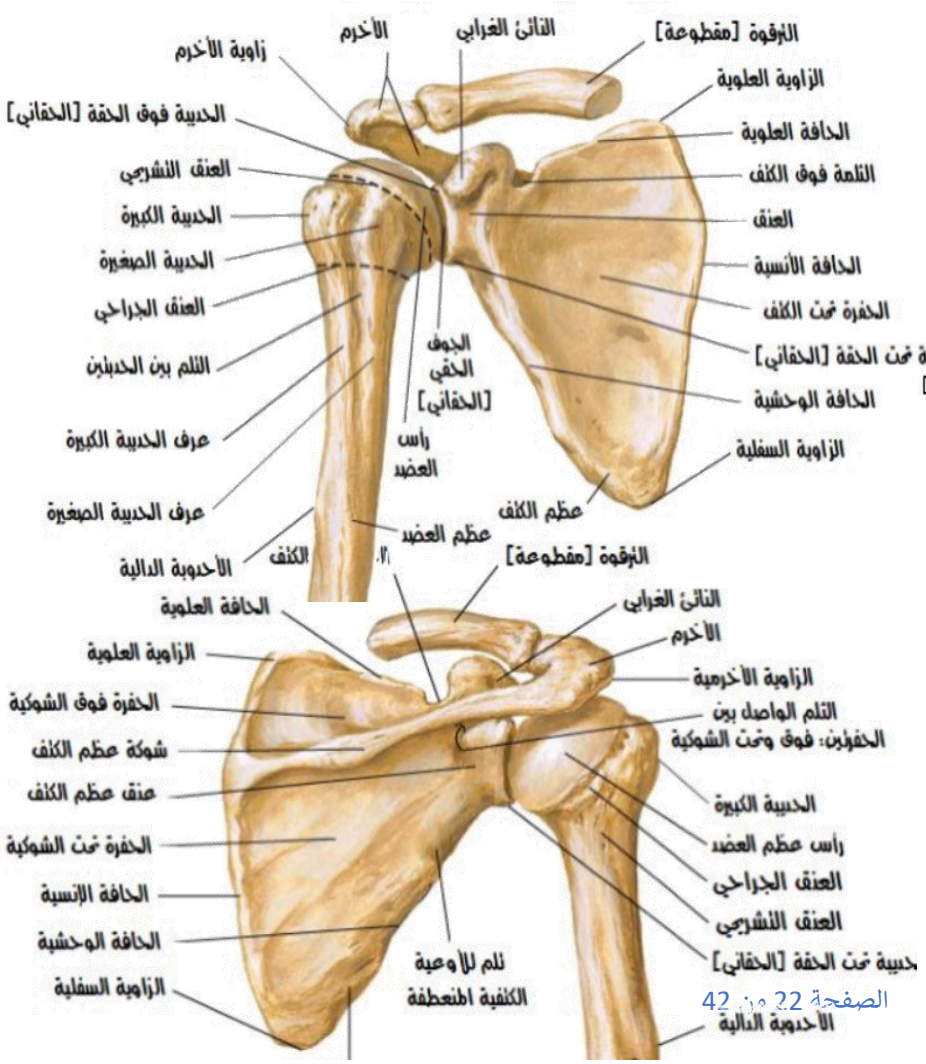
المصاب ثم الى الفيلم

**ملاحظة :**ان الكسور الصغيرة الغير متبدلة والكسور الشعرية قد لاتظهر بهذه الوضعية بسبب تراكب الصدرمع عضد

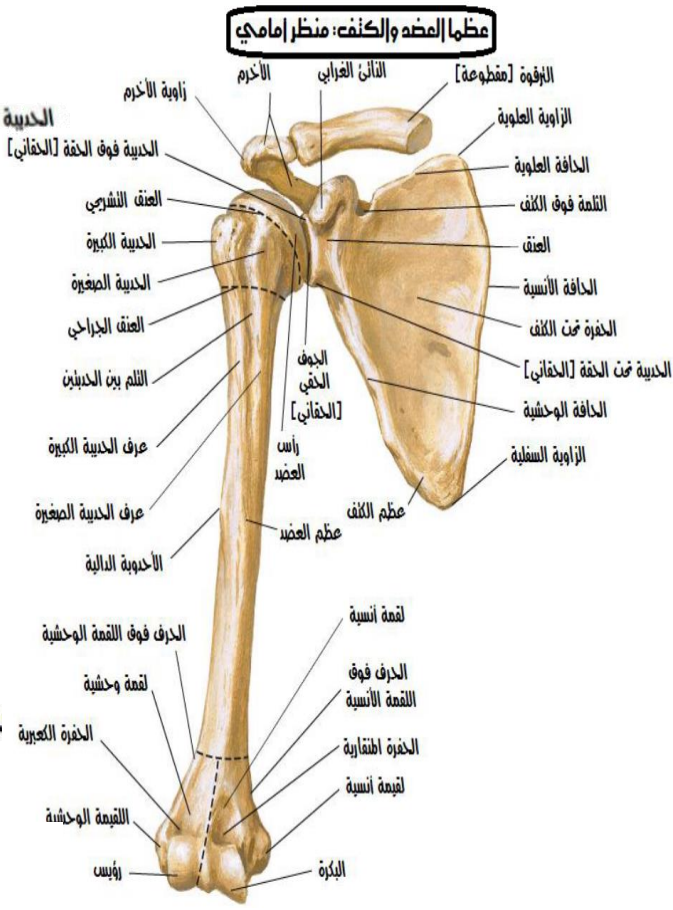
عبارات التعريض KV90 , FFD120cm,mAS60 مع بوكي

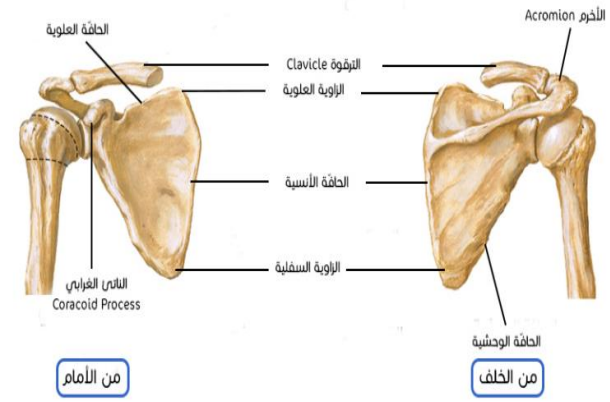
# تصوير الكتف

**لمحة تشريحية :**



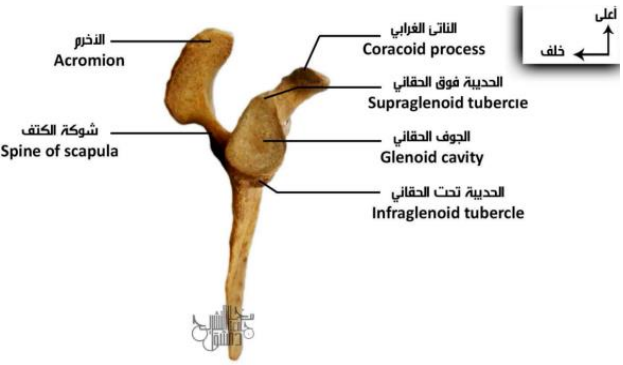

منظر خلفي للكتف والعضد






يتألف من الزنار الكتفي من مجموعة عظام ومفاصل

**العظام هي** :1_لوح الكتف 2_عظم التروقة 3_النهاية القريبة لعظم العضد




*منظر جانبي للوح الكتف*

**المفاصل هي:** 1_مفصل الكتف 2_المفصل الاخر في الترقوي الاخرمي 3_المفصل الفصي الترقوي والاخرم

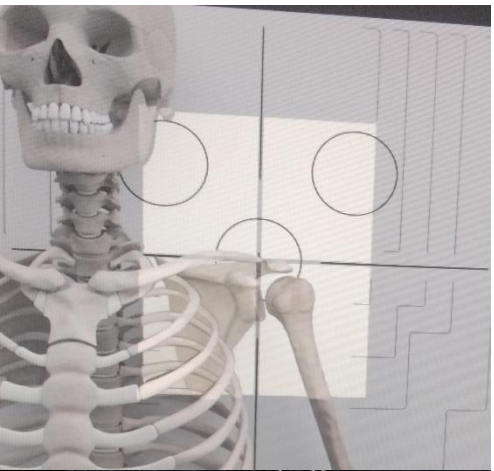
**لوح الكتف:** هو عظم مسطح مثلثي الشكل يتوضع على جانب الوجه الخلفي العلوي الوحشي المصدر له سطح جانبي وسطح ظهري

اما سطح الظهري ينقسم الى الحفرة فوق الشوك وهي صغيرة والحفرة تحت الشوك وهي كبيرة وبواسطة شوك لوح لكتف الذي يمتد الى الوحشي ليشكل الناتئ الاخرمي الترقوي

**الناتئ الغرابي:** يتبارزمن الحافة العلوية الامامية لعظم لوح الكتف باتجاه الامام ويعمل في تثبيت بعض العضلات

**مفصل الكتف:** هو مفصل متحرك ويتشكل من التقاء الجوف العنابي من عظم لوح الكتف وراس عظم العضد

## تحضير المريض مباشرة قبل التصوير



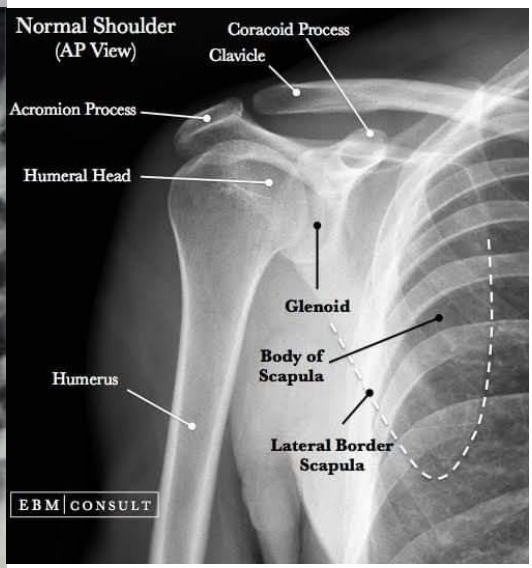
1_ازالة كافة الاشياء الظليلة والملابس الخارجية من منطقة الكتف والعنق والذراع

2_في الجو البارد يجب تامين مريلة قطنية دافئة خالية من الازرار

**١-تصوير الكتف كاملا:**

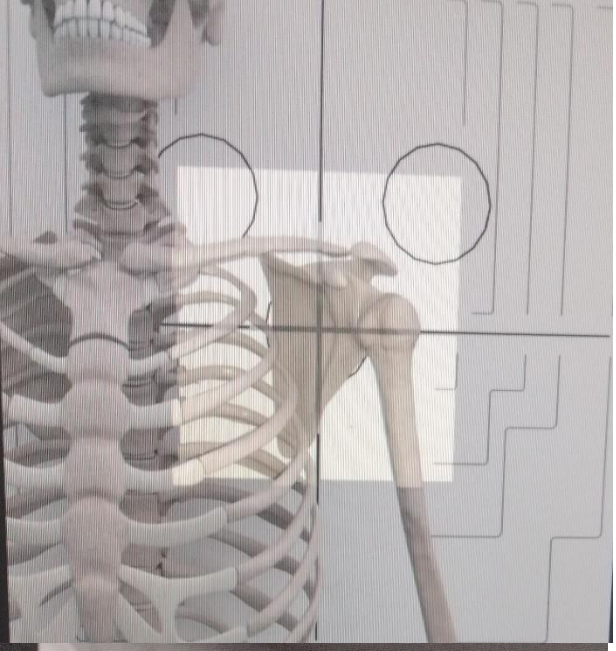
الوضعية الأمامية الخلفية وضعية روتينية.
المريض بوضعية الوقوف أو الاستلقاء بواجه انبوب الاشعة بوضعية امامية




خلفية يدار الجسم 30 درجة باتجاه الناحية المصورة حتى يصبح عظم لوح الكتف موازي لسطح الكاسيت الطرف العلوي يوضع بشكل امامي خلفي وراحة اليد مواجهة الانبوب مع ابعاد الطرف العلوي قليلا عن

اعداد المهندس: عمر ناظم الحموي

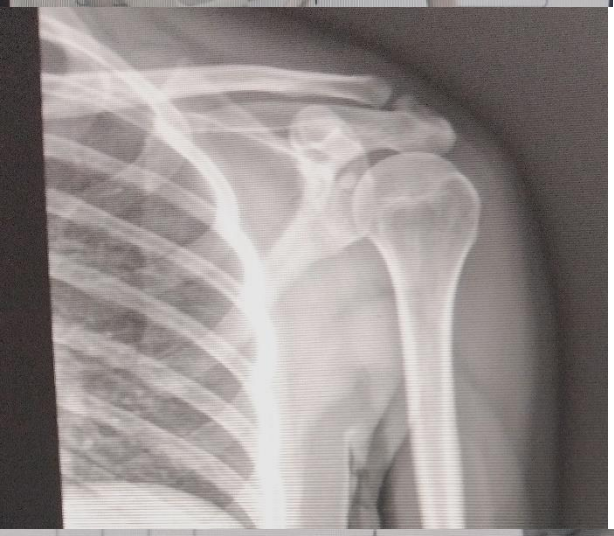


الجذر الكاسيت 30x24cm عرض ضمن البوكي

- CR:عمودي على الفيلم يمر الناتئ الغرابي
- G yes , F.F.D100cm ,mAS40 , K.V65

**٢_تصوير لوح الكتف :**

- الوضعية الامامية الخلفية : نفس الوضعية الامامية الخلفية لتصوير الكتف ولكن :



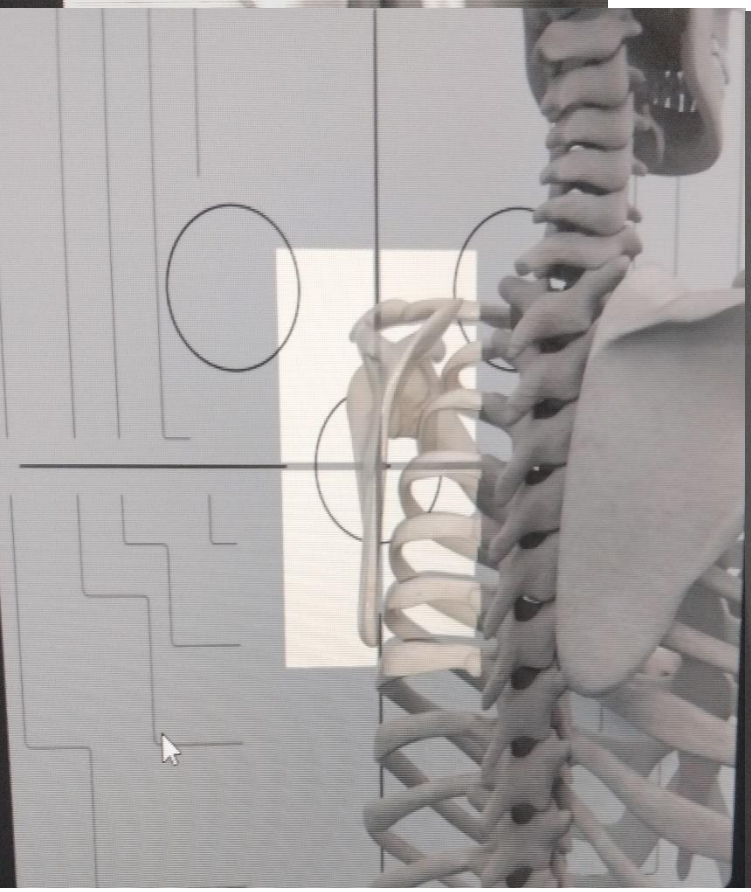
كاسيت 30x24 طولي مع بوكي

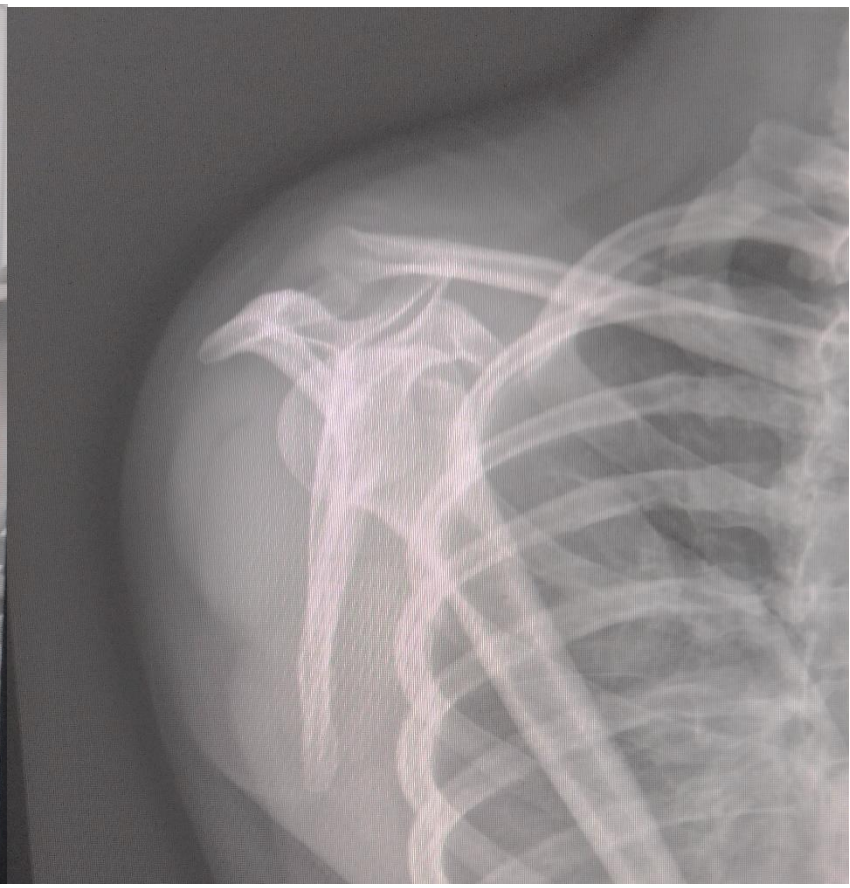
يتم استخدام زمن التعرض طويل وطلب من المريض التنفس أثناء التعريض وذلك لنشر ظل الاضلاع واعطاء وضوحية افضل لظل عظم لوح الكتف

mAS50 >---- KV65 , mA50 , Sec1

**٣_ الوضعية الجانبية :** المريض بوضعية امامية خلفية

يدار المريض من الناحية السلمية 30 درجة







اعداد المهندس: عمر ناظم الحموي

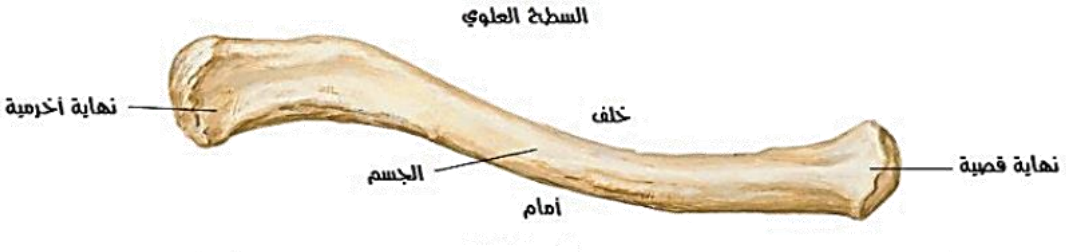
بحيث يصبح الكتف السليم ملامس للبوكي وقريب من الكاسيت بهذه الوضعية يصبح لوح الكتف عامودي على الكاسيت يتم ثني المرفق وتوضع اليد على كتف السليم
كاسيت 24x30cm طولي داخل البوكي
CR عمودي على الفيلم الى الحافة الانسية لعظم لوح الكتف
KV65 , mAS40

## تصوير الترقوة Clavicle :.

هو عظم طويل منحني اذا نظرنا اليها من الامام الجزء الانسي محدب الوحشي مقعر نهايتها الوحشية تشكل مفصل الاخرمي الترقوي بالتقاءها مع الناتئ الاخرمي
اما نهايتها الانسية فتشكل المفصل القصي الترقوي بالتقاءها مع القطعة الاولى من عظم القص وهي العظم الاول الذي يتكلس داخل الحياة الرحمية

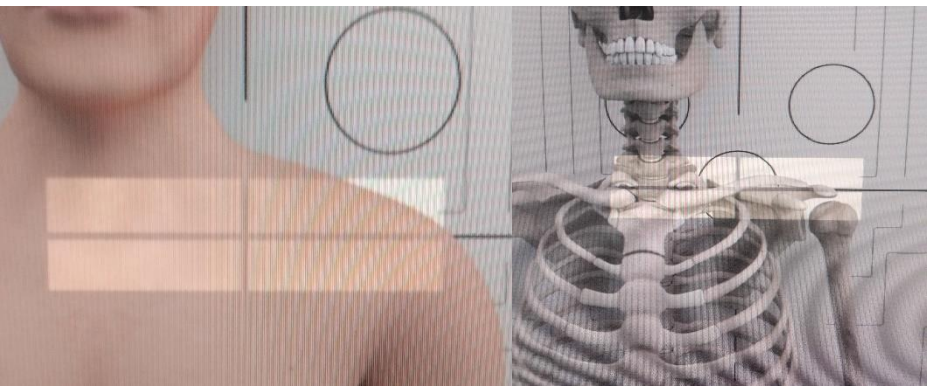



*الوجه السفلي للترقوة*




*الوجه العلوي للترقوة*

## وضعية تصوير الترقوة خلفية امامية او امامية خلفية عند الضرورة:



المريض بالوقوف او الانبطاح يواجه كاسيت الاشعة ويمال قليلا باتجاه الناحية المصورة حتى يصبح المحور الطولي لترقوة موازي لسطح الكاسيت
الذراع الى جانب الجسم والوجه بعكس الجهة المصورة
كاسيت 24x30cmعرضي



اعداد المهندس: عمر ناظم الحموي



CRعمودي على الفيلم الى زاوية الانسية لعظم لوح الكتف
KV65 , mAS40 , مع البوكي




**تصوير مفصل الكتف:**

1_وضعية امامية خلفية : وهي نفس الوضعية الامامية لتصوير الكتف

2_الوضعيات المحورية :

وهي : 1_محورية سفلية علوية: وتشبه كثيرا الوضعية المحورية للعضد ولكن دون الحاجة لرفع الذراع كاملا

2_ محورية علوية سفلية : باستخدام الكاسيت المنحني ونفس الوضعية المحورية للعضد

تؤخذ هذه الوضعيات في الحالات التالية :

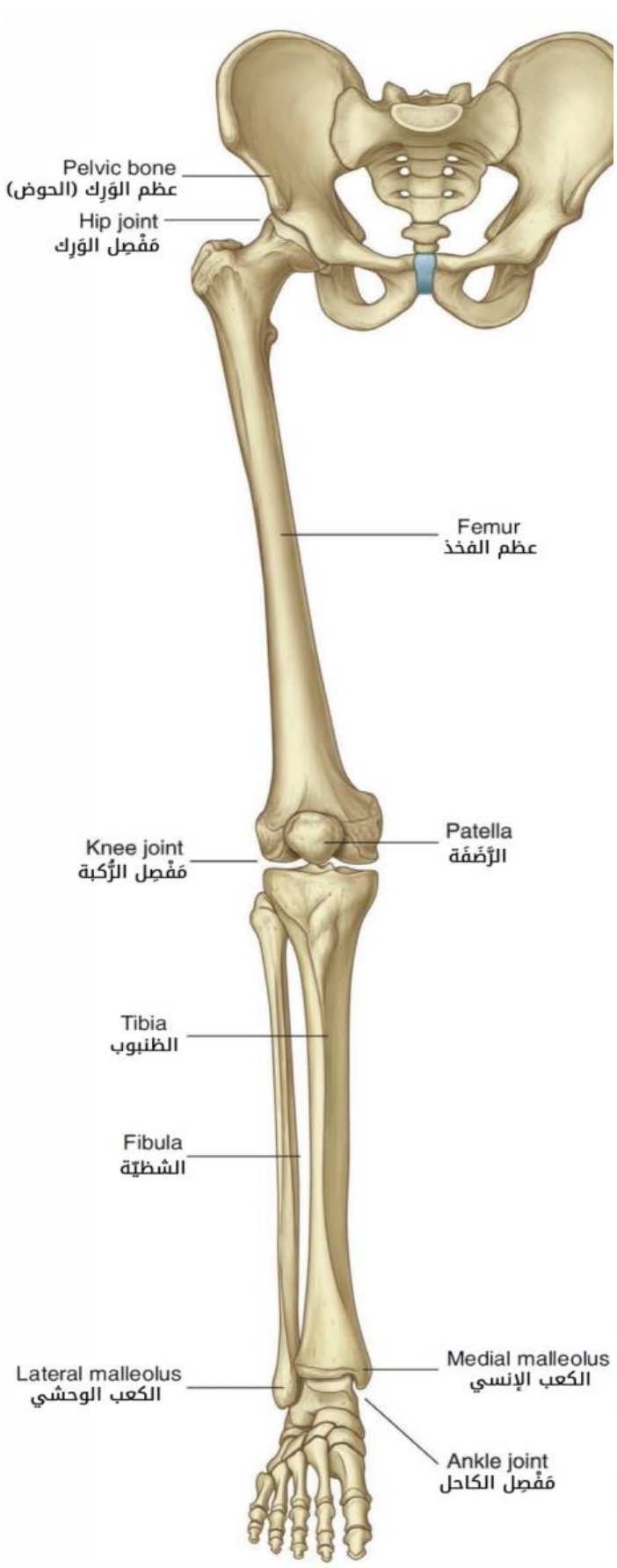
1_الكسور المتبدلة المتداخلة مع المفصل

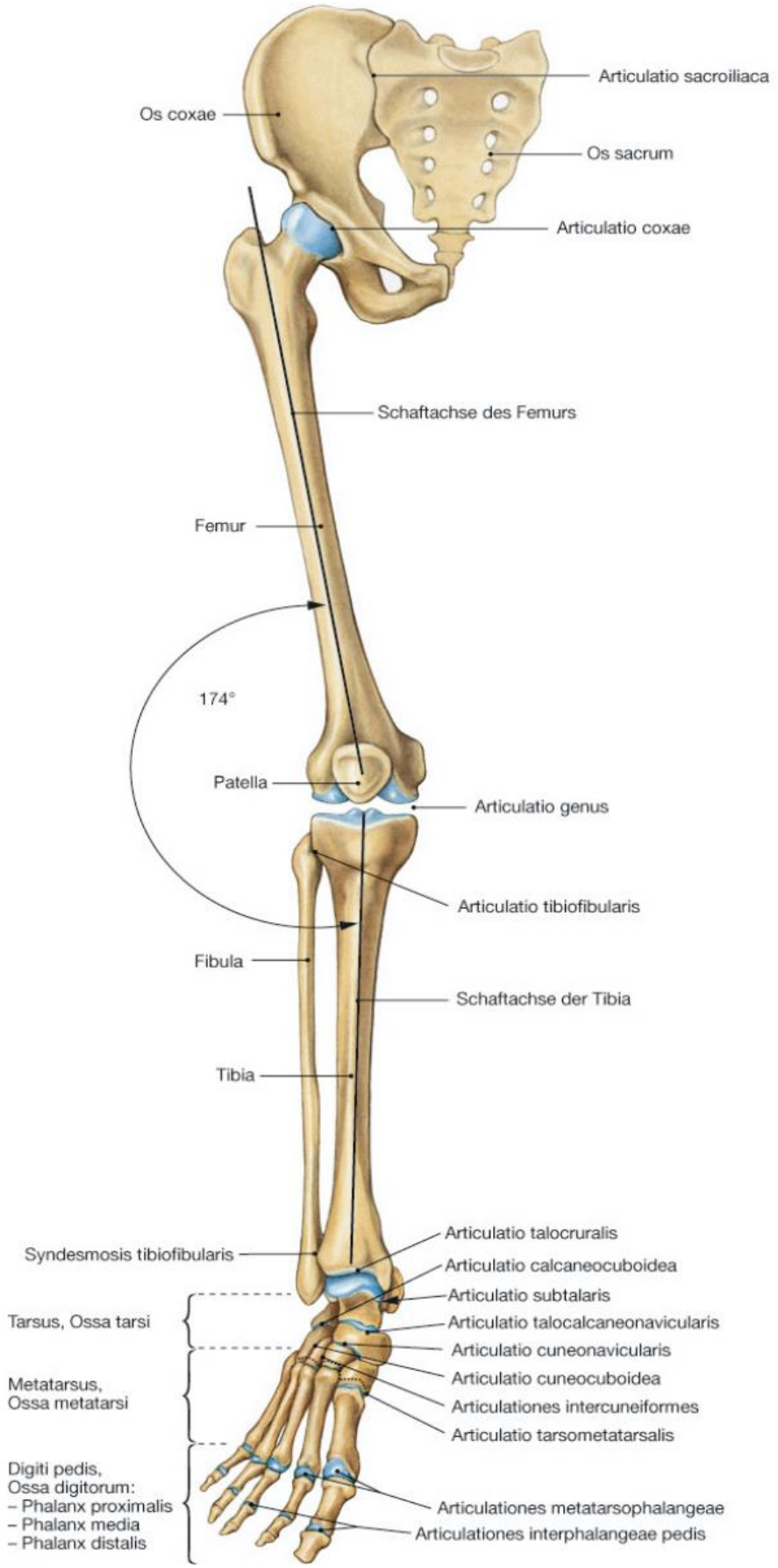
2_ خلع مفصل الكتف

3_وجود جسم أجنبي قريب من المفصل

4_الاصابات المرضية( كيسات عظمية او افات التهابية )

# التصوير الشعاعي للطرف السفلي

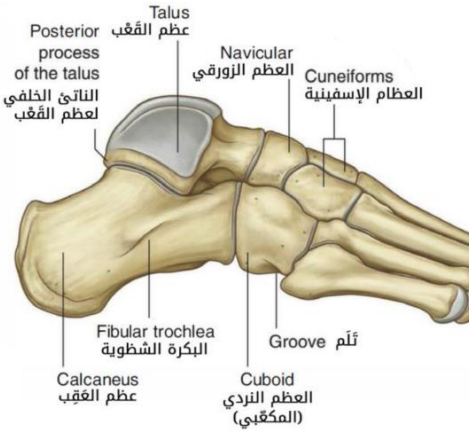


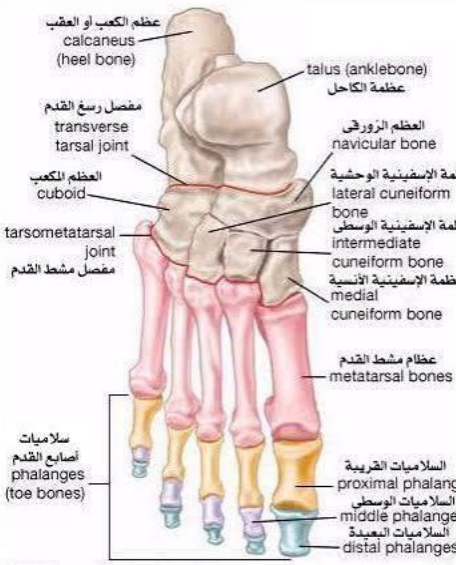



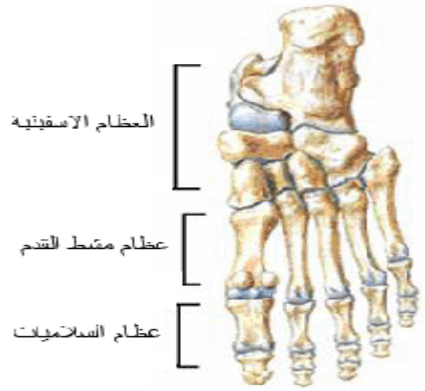


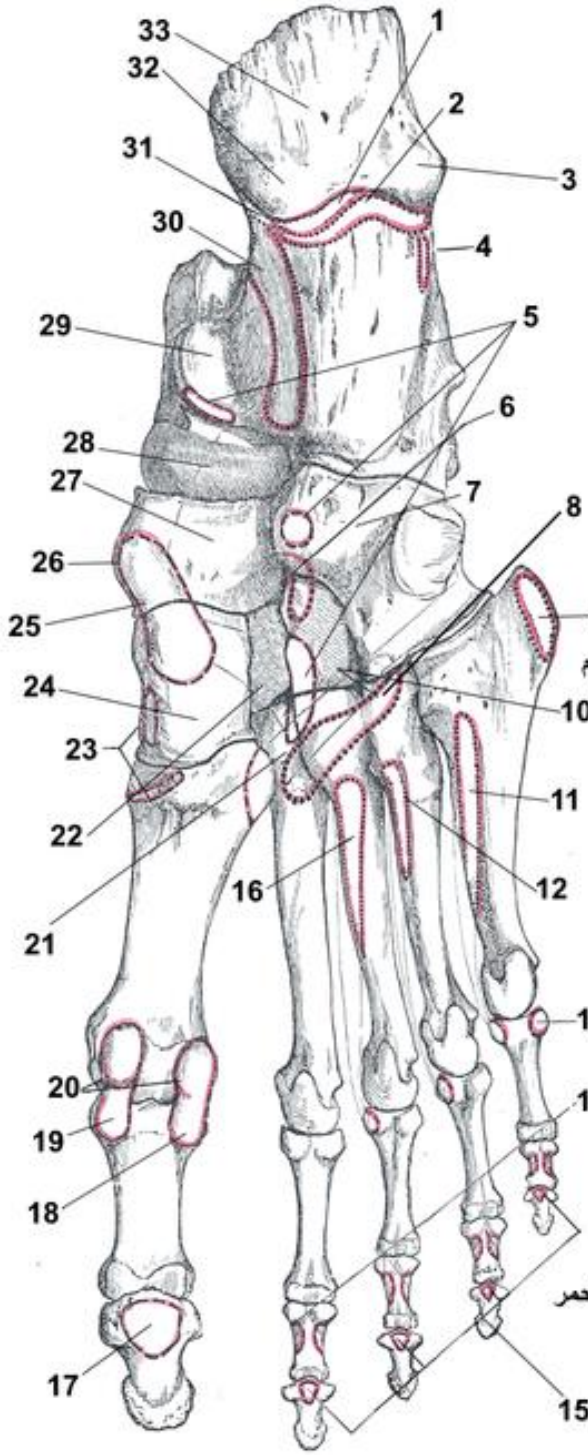

اعداد المهندس: عمر ناظم الحموي

# تصوير القدم Foot :



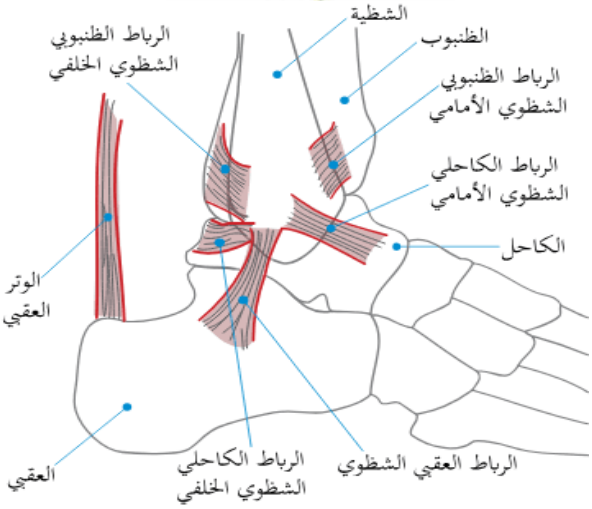



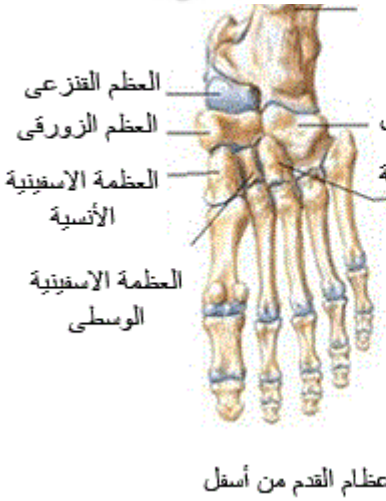



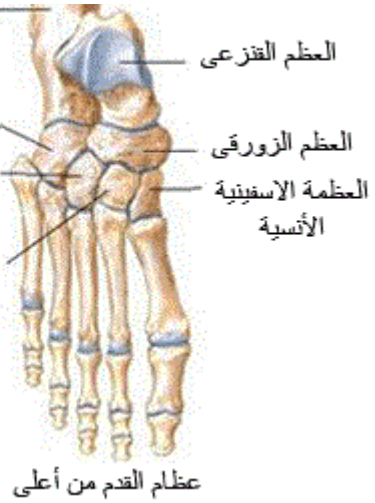

1: العضلة المثنية القصيرة للأصابع
2: مُبعِدة خنصر القدم
3: حديبة جانبية
4: الرأس الجانبي للعضلة الأخمصية المربعة
5: عضلة قصبة الساق الخلفية
6: مثنية إبهام القدم القصيرة
7: العظم النردي
8: العضلة مُقرِّبة إبهام القدم
9: العضلة المثنية القصيرة لخنصر القدم
10: العظم الإسفيني الثالث
11: الغشاء بين العظمي الأخمصي الثالث
12: الغشاء بين العظمي الأخمصي الثاني
13: المثنية القصيرة والمبعدة لخنصر القدم
14: العضلة المثنية القصيرة للأصابع
15: العضلة المثنية الطويلة للأصابع
16: الغشاء بين العظمي الأخمصي الأول
17: مثنية إبهام القدم الطويلة
18: العضلة مقربة إبهام القدم ومثنية إبهام القدم القصيرة
19: مثنية إبهام القدم القصيرة ومبعدة إبهام القدم
20: عظمان سمسميا الشكل
21: أخدود لرباط المثنية الشظوية الطويلة
22: العظم الإسفيني الثاني
23: عضلة قصبة الساق الأمامية
24: العظم الإسفيني الأول
25: عضلة قصبة الساق الخلفية
26: حديبة العظم الزورقي
27: العظم الزورقي
28: عظم الكاحل
29: أخدود رباط مثنية إبهام القدم الطويلة
30: الرأس الوسطي للعضلة الأخمصية المربعة
31: مُبعِدة إبهام القدم
32: حُديبة وسطى
33: العقب

مناطق ارتباط أربطة العضلات محاطة باللون الأحمر



عظام القدم من أسفل



عظام القدم من أعلى

**لمحة تشريحية :** تقسم القدم الى

1_ الاصابع : عدد خمس اصابع من الانسي الى وحشي( ... الابهام ....الخنصر)

2_ الامشاط : عددها خمسة عظام والعد من الأنسي إلى الوحشي) مشط أول .... مشط الخامس(

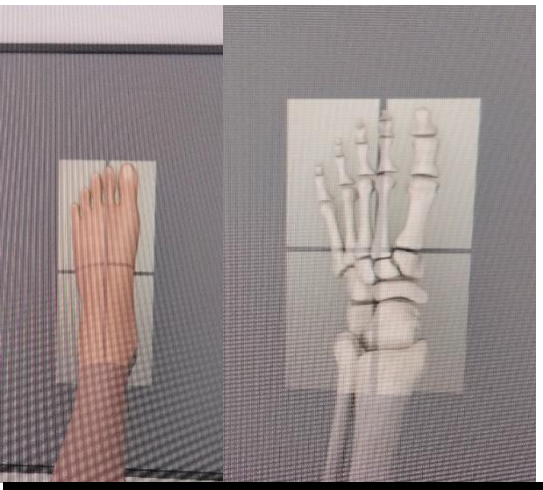
3_ عظام رسغ القدم : عددها سبعة عظام....

3-2-1 - العظام الاسفينة الثلاثة 4 - العظم الزورقي ، ٥ - العظم النردي أو الكعبي

٦- العقب ، 7- الكعبة

**العقب:** هو أكبر عظام رسغ القدم، يتوضع في الناحية الخلفية السفلية من القدم ويعتبر نقطة الاستناد الأساسية أثناء المشي، ويرتكز عليه أكبر الأوتار في الجسم(وتر أشيل).. ..

## وضعيات تصوير القدم:



**١- الوضعية الأمامية الخلفية (ظهرية راحية ):** وهي وضعية أساسية روتينية ..

المريض بوضعية الجلوس على سطح طاولة الأشعة، يتم ثني الركبة وراحة القدم على سطح الطاولة..

كاسيت 24 x 30 cm طولي يوضع تحت راحة القدم وبتماس مباشر

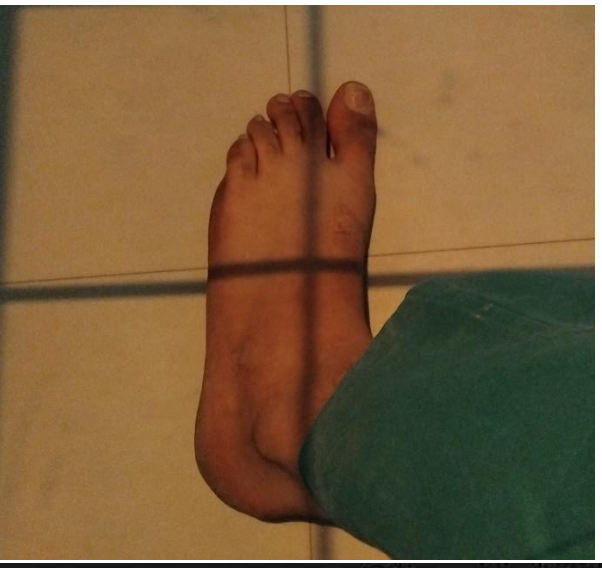
معها... CR الفيلم يمر من منتصف ظهر المقدم...

MAS 8 , F.F.D100 , KV 50 , بدون بوكي






اعداد المهندس: عمر ناظم الحموي



## ٢_الوضعية الأمامية الخلفية المائلة : وصفية روتينية:

من الوضعية السابقة، يتم تميل الساق بالاتجاه الأنسي حتى تصبح راحة القدم تشكل زاوية 45° مع سطح الكاسيت ، الحافة الأنسية للقدم ملامسة لسطح الكاسيت بينما الحافة الوحشية تكون بعيدة عن الكاسيت

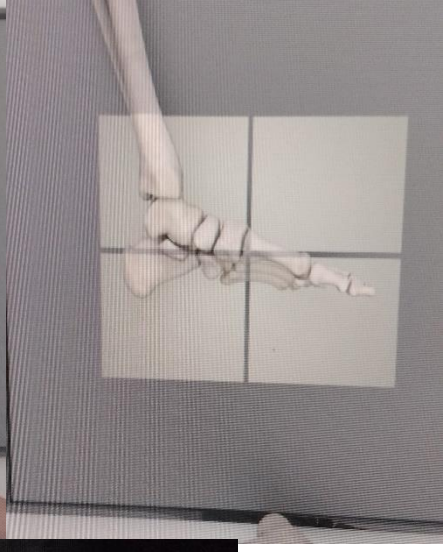
كاسيت 30×24 cm طولي ....

CR الفيلم يمر من منتصف ظهر القدم







**٣_ الوضعية الجانبية و أنسية وحشية:**

وهي وضعية أساسية غير روتينية ...

تؤخذ هذه الوصفية في الحالات التالية :



**-١-** في حال وجود جسم أجنبي في القدم.

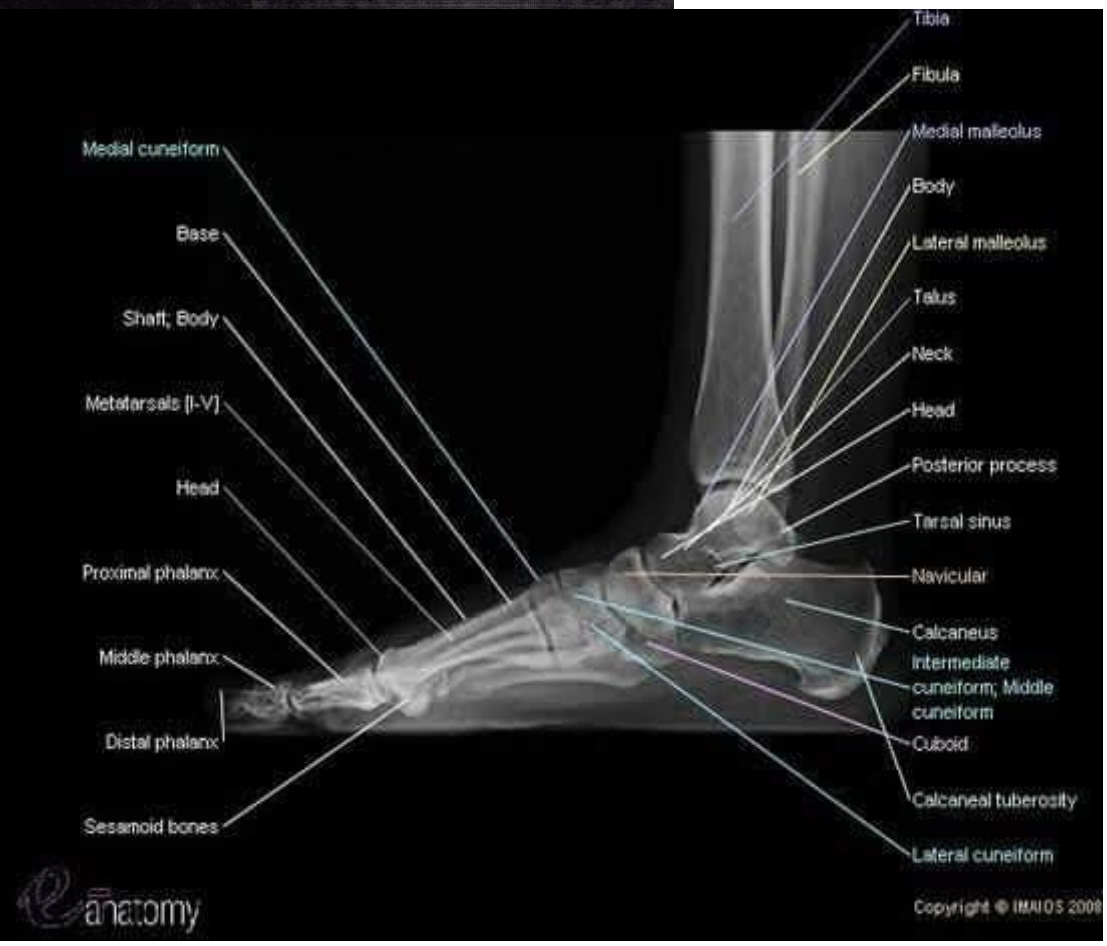
-٢- لدراسة تقوس أمشاط القدم...

-٣- في حال القدم المسطحة foot flat ....

- المريض بوضعية الاضطجاع الجانبي بحسب الجهة سطح الطاولة..

راحة القدم عامودية على سطح الطاولة، الأصابع متراكبة فوق بعض

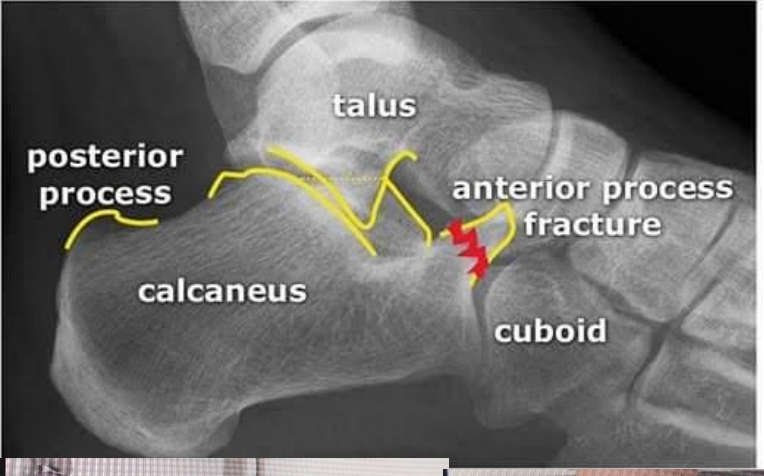
كاسيت قياس 24×30cm طولي على سطح الطاولة تحت القدم مباشرة...
الطرف السفلي الغير مصور يثنى ويبعد عن مسار الحزمة الشعاعية باتجاه الأمام أو الخلف..
kv 60 mAS. 10
.F.F.D100cm




**٤_وضعية جانبية الوقوف:**

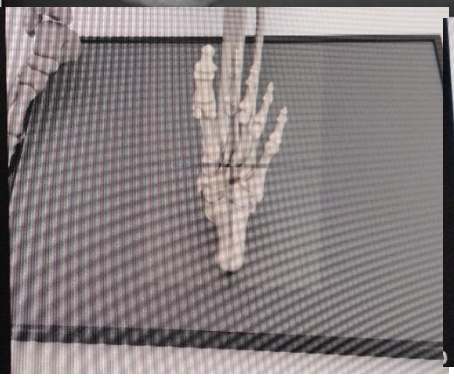
تؤخذ تحت تأثير ثقل الجسم بالوقوف ، الشعاع المركزي يوجه بشكل أفقي وعامودي على الجهة الوحشية للقدم ، هذه الوضعية خاصة

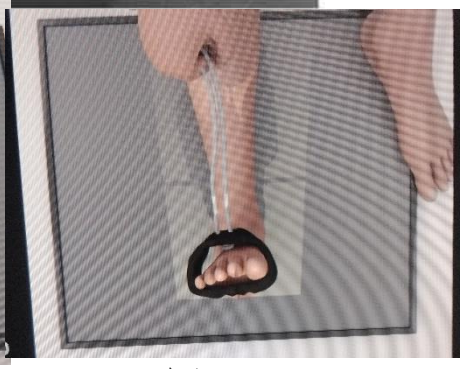
اعداد المهندس: عمر ناظم الحموي




## وضعيات خاصة لتصوير العقب Calcaneus

**١_وضعية جانبية:** مثل تصوير الوضعية الجانبية للقدم ..



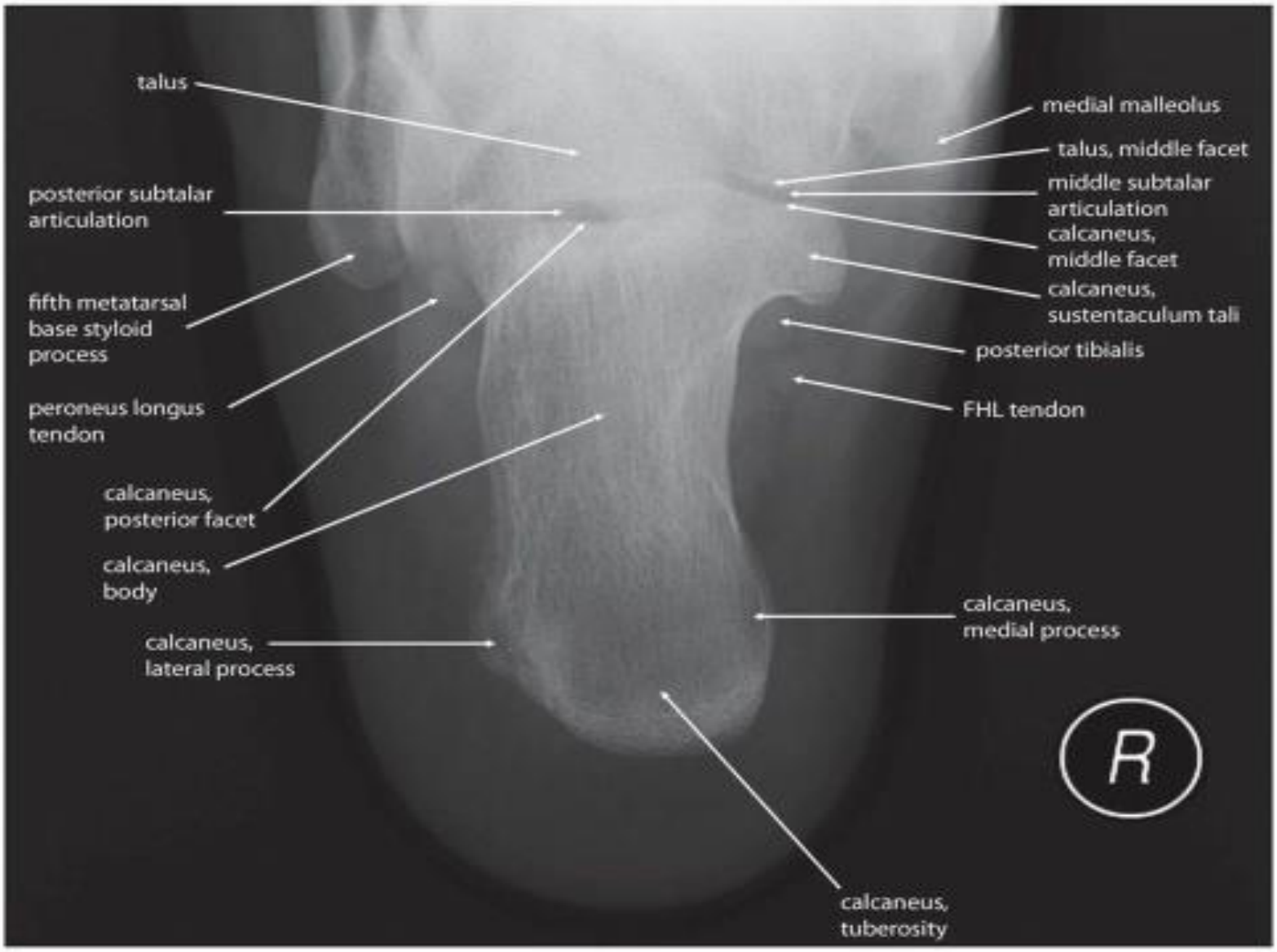


**٢- وضعية محورية سفلية علوية:**

المريض بوضعية الجلوس على سطح الطاولة أو بالاستلقاء، الطرفين السفليين محدودين بوضعية أمامية خلفية ، راحة القدم عامودية على سطح الكاسيت يوضع على سطح الطاولة تحت العقب وبتماس مباشر مع الوجه الخلفي للساق CR مائل بزاوية 40˚ باتجاه رأس المريض يمر من منتصف راحة القدم

يفضل ربط القدم من ناحية الأصابع برباط وشده من قبل المريض باتجاه جسم المريض .

هذه الوضعية بديلة عن الوضعية الأمامية الخلفية للقدم. , MAS 10 , KV60



**٣_وضعية محورية علوية سفلية:**

في حالة المريض قادر على الوقوف والمشي تؤخذ الدورية بشكل علوي سفلي

المريض بالوقوف على سطح طاولة الأشعة أو على سطح أرض الغرفة ، يوضع الكاسيت تحت. العقب ، ثم يطلب من المريض أن يثني الركبة إلى الأمام قدر الإمكان . الشعاع المركزي يوجه من الأعلى إلى الأسفلى بشكل مائل باتجاه أصابع القدم يمر من وتر اشيل بزاوية تتراوح بين 15 30

كاسيت 24x18 طولي تحت العقب...

هذه الوضعية مفضلة أكثر من المسابقة وذلك للأسباب التالية :

1- تطبيق فصل أكبر بين عظام رسم القدام ، حيث تكون الزاوية بين الساق والقدم أقل من 90.

2_أفضل في الوقاية الشعاعية بحيث يوجه الأنبوب نحو القدم فقط .

3_ العقب بتماس كامل ومباشر وموازي لسطح الكاسيت.

4- تفيد هذه الوضعية في الحالات المرضية : التهاب - كيسات عظمية - تحرب عظمي

## تصوير عنق القدم Ankle The

**لمحة تشريحية:**

يتألف عنق القدم من النهائيين البعيدتين العظمي الساعد الشطية والظنبوب ، ومن القسم القريب العظام رسع القدم .

ومن مفصل عن القدم الذي هو التقاء السطوح الفعلية لعظم الكعبة والحافتين البعيدتين لعظمي الساق والشظية والطبوب.

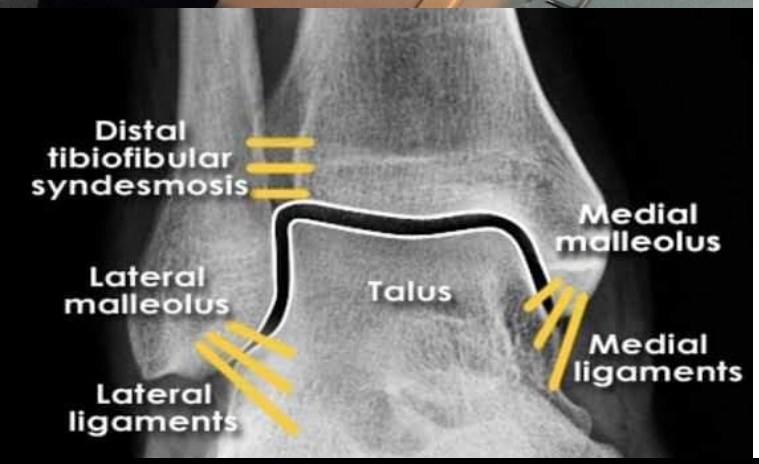
ومن الكعب الوحشي والكتب الأنسي

الكعب الوحشي أخفض من الكعب الأنسي ويتوضع إلى الخلف أكثر من الكعب الأنسي.

- _يجب أن يظهر في الصورة الشعاعية : الثلث البعيد لعظمي الساق ، مفصل عنق القدم ، عظام رسغ القدم

**وضعيات التصوير:**

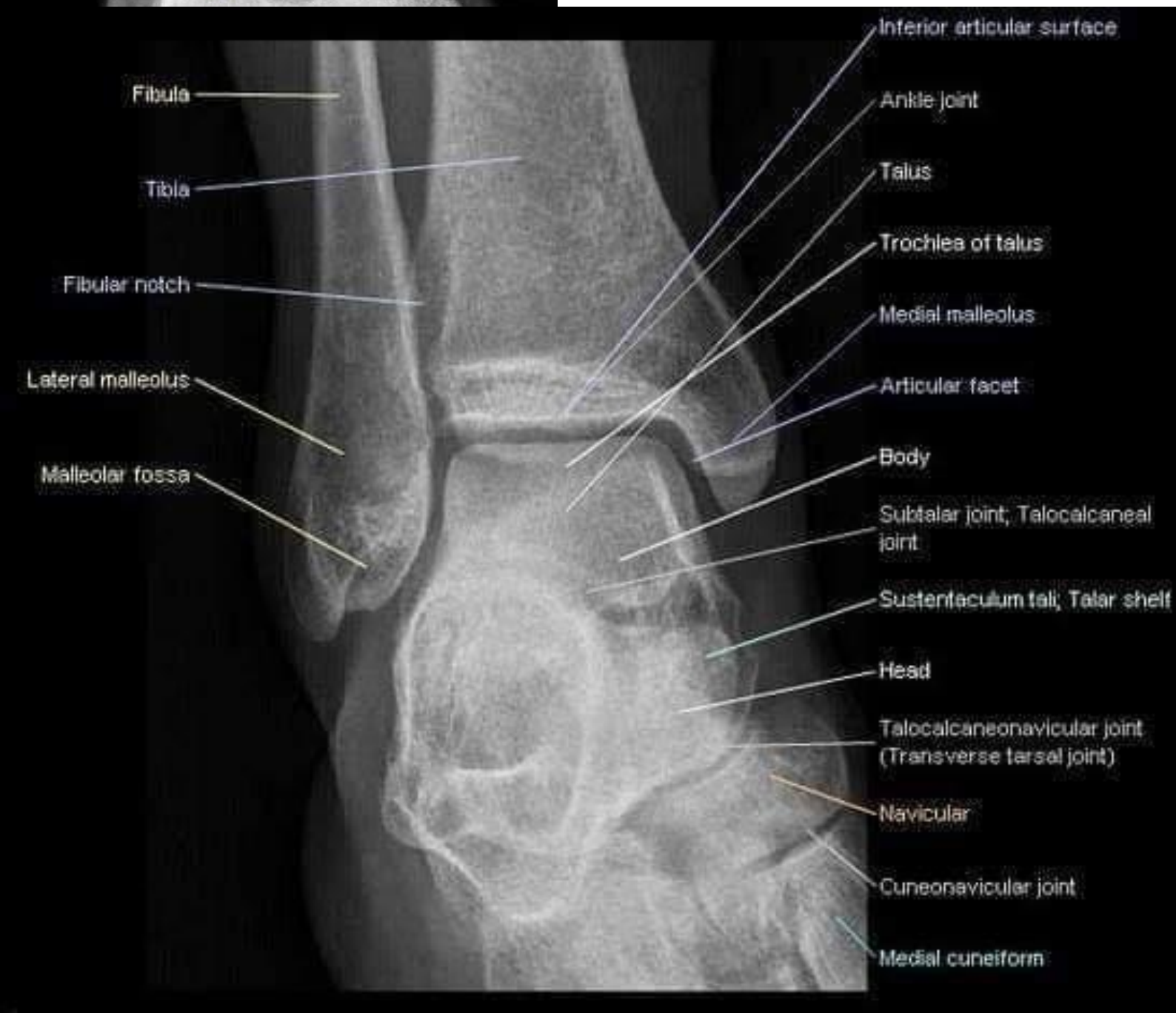


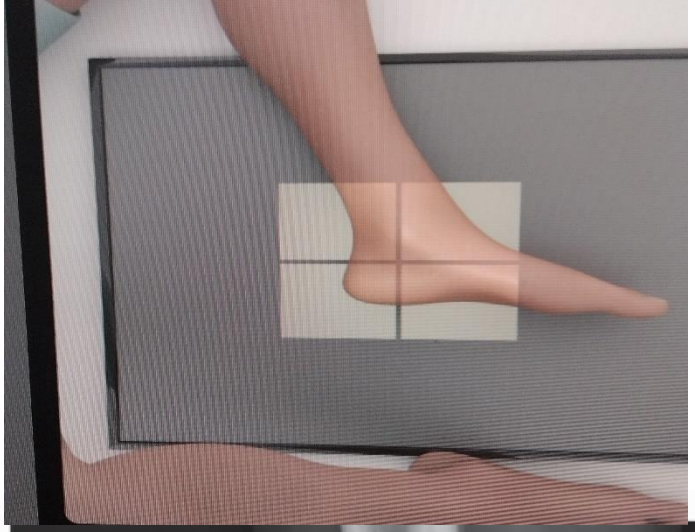



**١-- وضعية أمامية خلفية:** المريض بوضعية الجلوس على سطح طاولة الأشعة ، الطرفين السفليين محدودين بوضعية أمامية خلفية ، القدم عامودية ويتم تدويرها نحو الأنسي حوالي 3 سم حتى يصبح الكعب الو حشي والكعب الأنسي على خط افقي واحد CR الفيلم يمر من منتصف المسافة بين الكعبين .

كاسيت 18x24 طولي تحت عنق القدم على سطح الطاولة .

وهذه الوضعية روتينية أساسيةKV60 , 8 MAS .

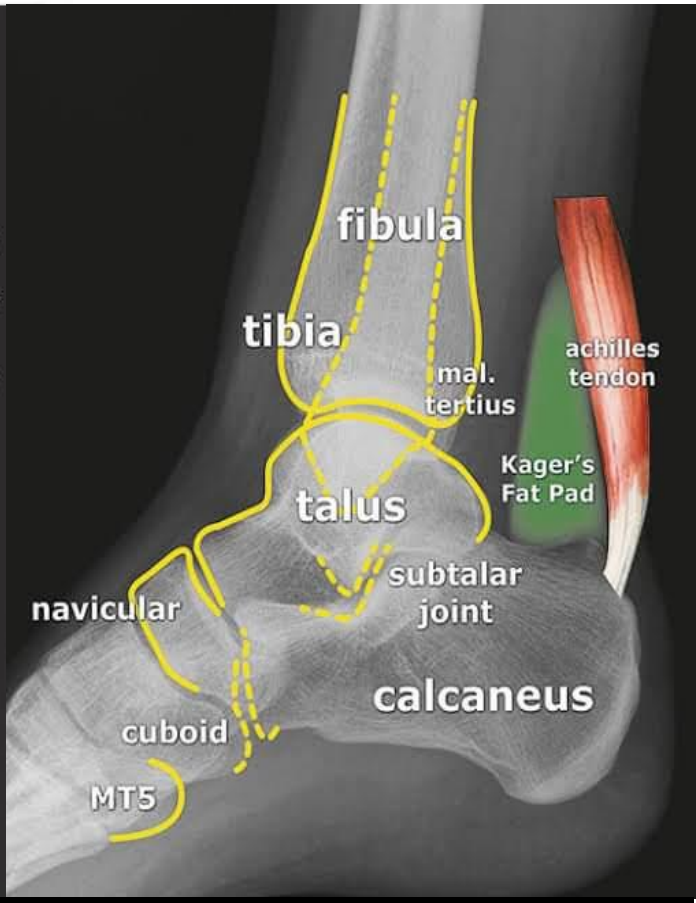




**٢_ الوضعية الجانبية «أنسية وحشية"**

المريض بالاضطجاع الجانبي بحسب الجهة المصورة ، الساق والقدم بوضعية جانبية ، راحة القدم عامودية على سطح الطاولة ، الكعب الوحشي ملامس لسطح الكاسيت، ويتم وضع سنادة صغيرة تحت الركبة



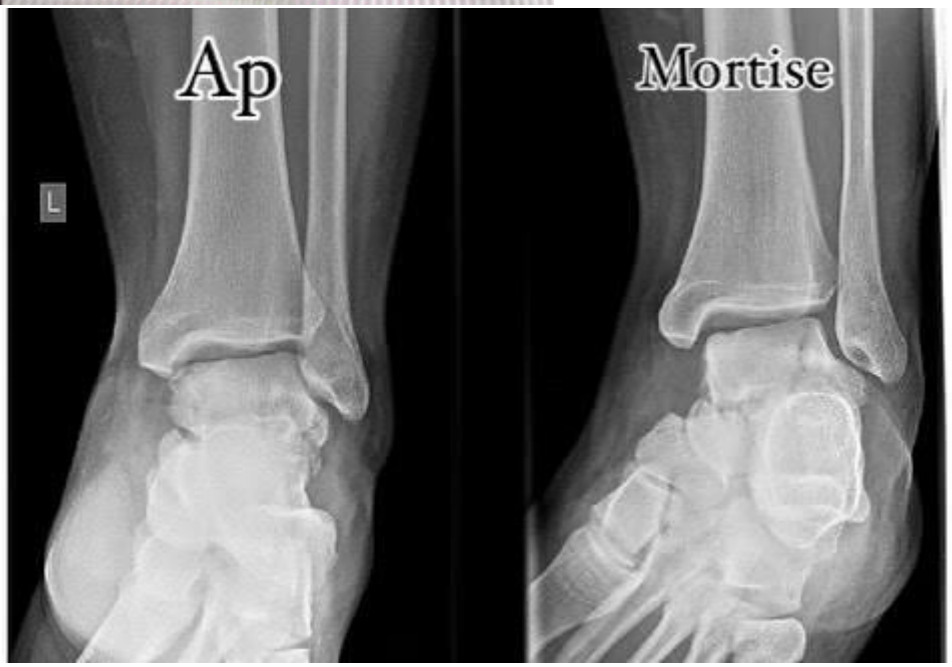





كاسيت 24x18 طولي CR - الفيلم يمرمن الكعب الأنسي.

KV 60 , mAS 8 , cm100 FFD

**٣_ الوضعية الأمامية الخلفية المائلة الأنسية:** لتوضيح الشظوي




الظنبوي هذه وضعية خاصة غير روتينة .

من الوضعية الأمامية الخلفية يتم تحريك القدم بالاتجاه الأنسي بزاوية حوالي 40 لفصل عظمي الشظية عن الطنبوب وتوضيح الكعب الوحشي بشكل أفضل .

كاسيت 24x18 طولي.

CR - الفيلم يمر من الكعب الوحشي

## تصوير الساق الشظية والظنيوب Leg

**لمحة تشريحية:**

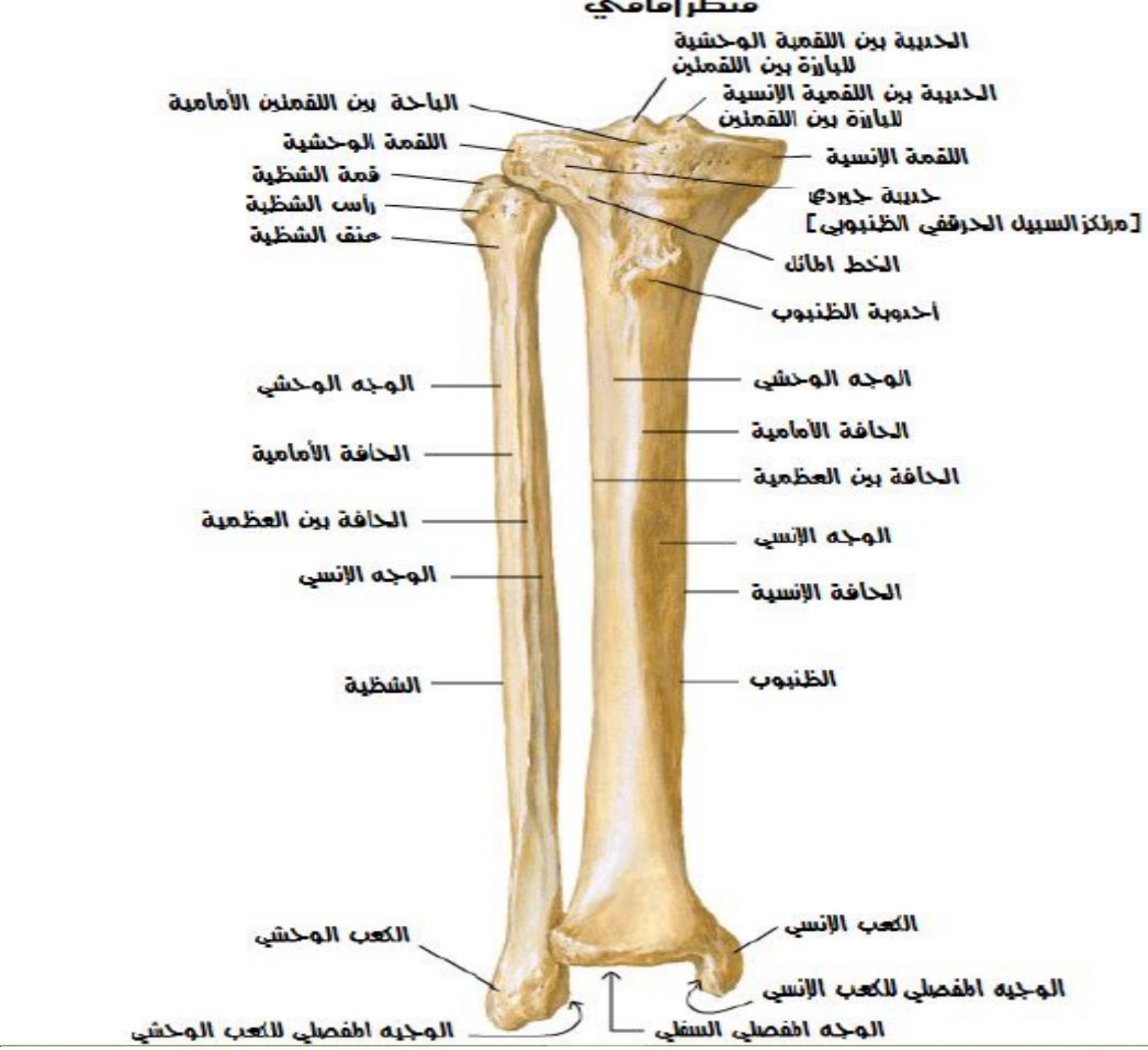
تتألف الساق من عظمين طويلين هما الظنيوب والشظية.

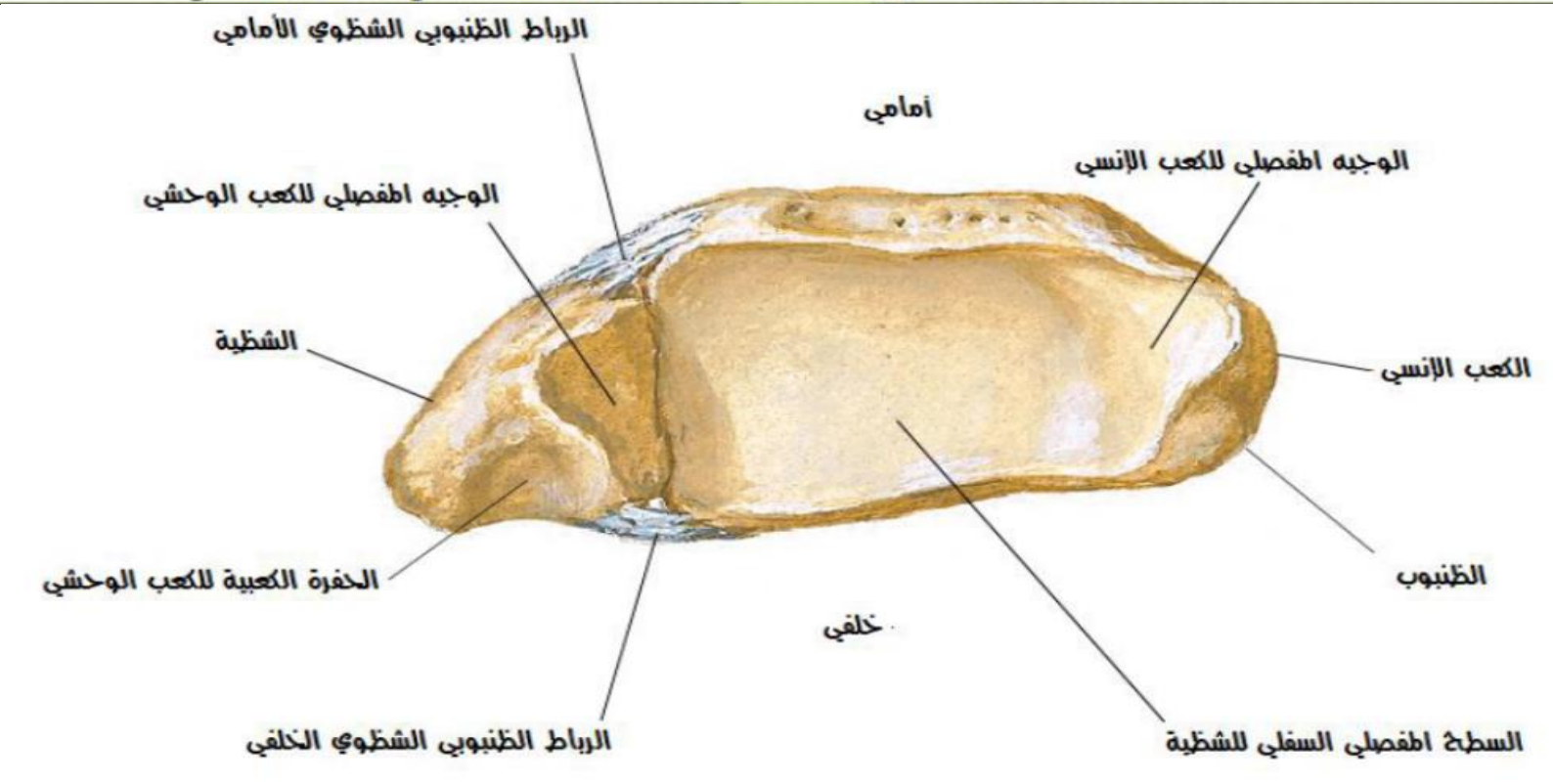
الظنبوب) Tibla (، الشظية) fibula (

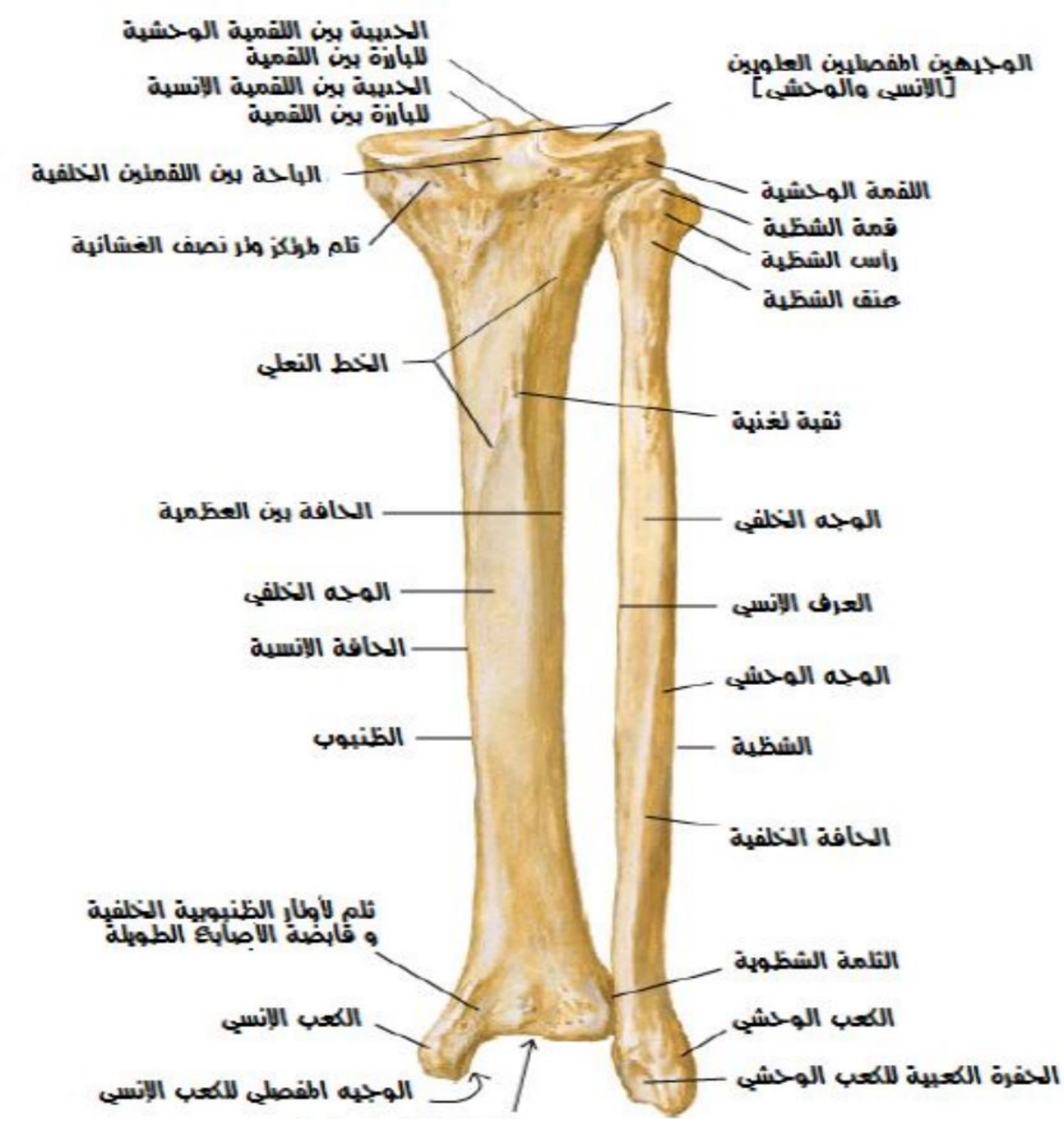
يقع عظم الظنبوب في الناحية الأنسية من الساق وهو عظم طويل وكبير بالنسبة لعظم الشظية. أما عظم الشظية فهي عظم طويل ولكن رقيق، تتمفصل في الأعلى والوحشي مع الظبوب ) المفصل الشظوي الظنبوبي القريب، كما يتمفصل في النهاية السفلية لعظم الشظية مع الظنبوب )المفضل الشظوي الطنبوبي البعيد (.. وتقع الشظية في ناحية الوحشية.

_في التصوير الشعاعي للساق يجب أن تشمل الصورة على كامل الساق بما في ذلك مفصلي الركبة وعنق القدم.

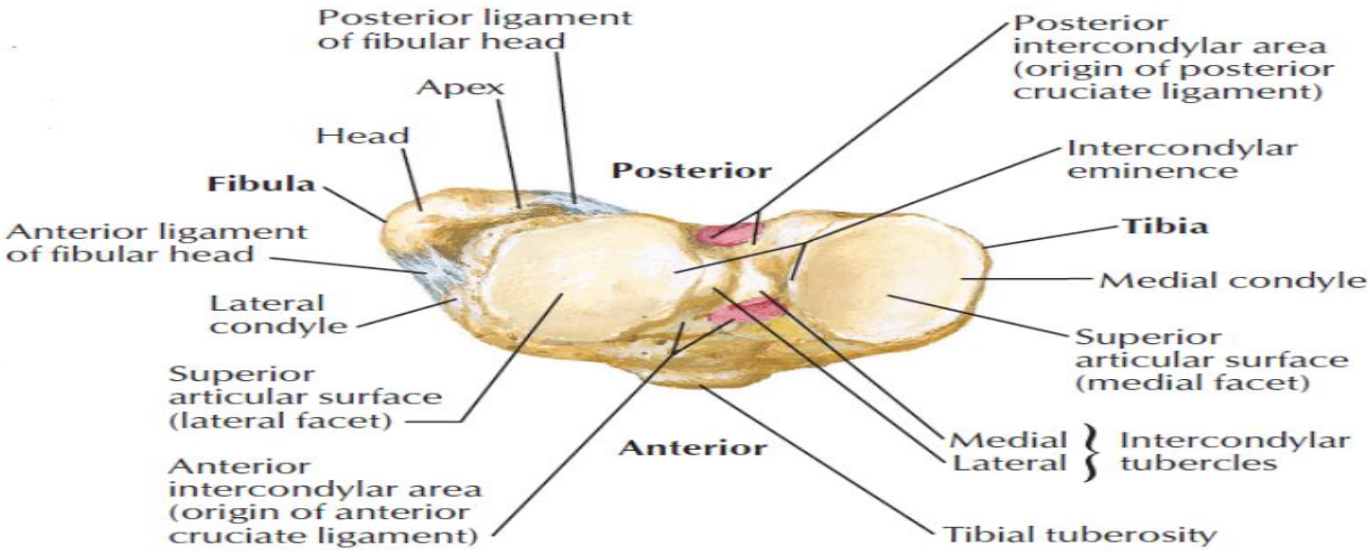
منظر أمامي


الحديبة بين اللقمة الوحشية للبارزة بين اللقمتين
الحديبة بين اللقمة الإنسية للبارزة بين اللقمتين
الباحة بين اللقمتين الأمامية
اللقمة الوحشية
اللقمة الإنسية
قمة الشظية
حديبة جيردي [مركز السبيل الحرقفي الظنبوبي]
رأس الشظية
عنق الشظية
الخط المائل
أحدبة الظنبوب
الوجه الوحشي
الوجه الوحشي
الحافة الأمامية
الحافة الأمامية
الحافة بين العظمية
الحافة بين العظمية
الوجه الإنسي
الوجه الإنسي
الحافة الإنسية
الشظية
الظنبوب
الكعب الإنسي
الكعب الوحشي
الوجيه المفصلي للكعب الإنسي
الوجيه المفصلي للكعب الوحشي
الوجه المفصلي السفلي


الرباط الظنبوبي الشظوي الأمامي
أمامي
الوجيه المفصلي للكعب الإنسي
الوجيه المفصلي للكعب الوحشي
الشظية
الكعب الإنسي
الحفرة الكعبية للكعب الوحشي
الظنبوب
خلفي
الرباط الظنبوبي الشظوي الخلفي
السطح المفصلي السفلي للشظية




**Superior view**







## ضعيات تصوير الساق:

**١- وضعية أمامية خلفية:** وهي وضعية أساسية روتينية

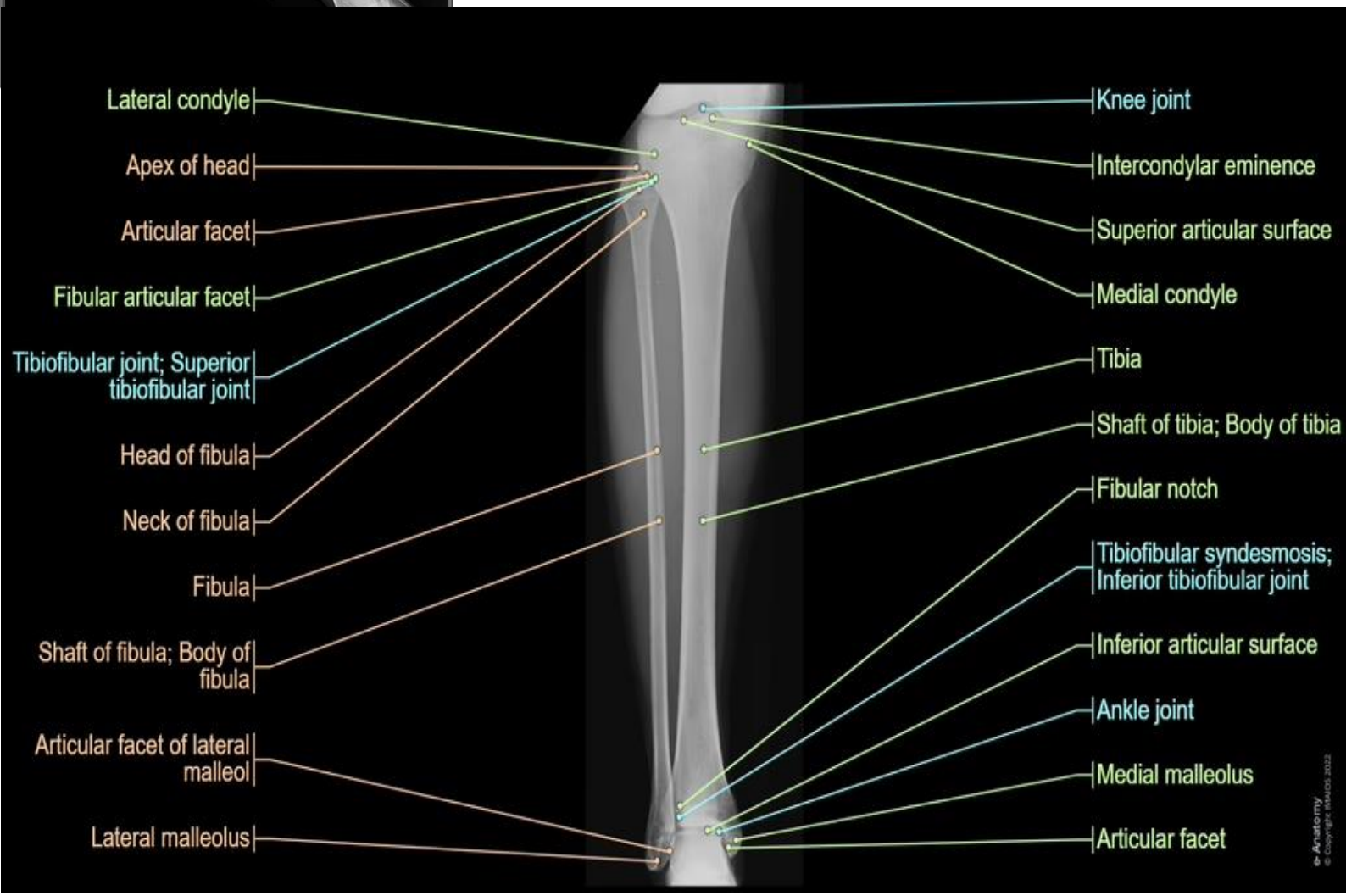
المريض بوضعية الجلوس على سطح الطاولة الأشعة، الطرفان السفليان محدودان بوضعية أمامية خلفية ، القدم عامودية على سطح الطاولة...

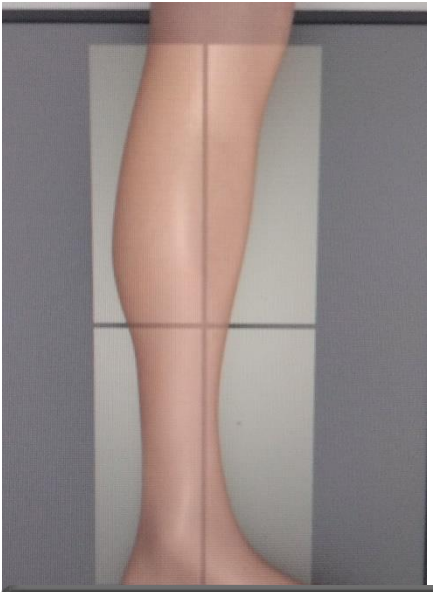
كاسيت 40x15 طولي بدون بوكي تحت الساق

مباشرة CRعمودي على الفيلم يمر من منتصف الساق

- في حال الحاجة لإظهار المفصل الشظوي الطنبوبي القريب : من الوضعية السابقة يتم تدوير المساق بالاتجاه الأنسي قليلاً حتى تفصل بين ظل عظمي الشظية والظنبوب ..

CR الفيلم يمر من رأس عظم الشظية





**-٢- الوضعية الجانبية:** وضعية اساسية روتينية:

المريض بوضعية الاضطجاع الجانبي ، الجهة المصورة قريبة من سطح الطاولة، الحافة الوحشية للساق . توضع على الكاسيت مباشرة، تثنى الركبة قليلاً.

الطرف السفلي المقابل يبعد إلى الأمام أو الخلف عن مسار الحزمة الشعاعية

كاسيت 15×40 طولي بدون بوكي،



CR الفيلم يمر من

منتصف الساق

- ملاحظة:

في الحالات الإسعافية الشديدة التي تمنع المريض من الاضجاع الجانبي، يتم إجراء الوضعية الجانبية دون تحريك المريض وذلك باستخدام كاسيت شاقولي وأشعة أفقية...

- عيارات التعريض لكل الوضعيات: KV60 , mAS10, F.F.D100

